Franken FDK AAC — a laboratory/"geek" AAC encoder (FDK)

Built on top of **libfdk-aac 2.0.3** (mstorsjo/fdk-aac) + the **nu774/fdkaac 1.0.2** frontend, with bolted-on CLI switches that expose the normally hardcoded, internal decisions of the FDK encoder. It serves extreme debugging and experimentation with AAC/HE-AAC/HE-AAC v2.

Binaries (static, no external DLLs):

- `fdkaac-franken-x64.exe` — Windows 64-bit (PE32+)
- `fdkaac-franken-x86.exe` — Windows 32-bit (PE32)

Download

Prebuilt Windows binaries are published as GitHub Releases, built and hosted by GitHub (no login needed to download):

→ **https://github.com/michaldziwisz/franken-fdk-aac/releases/latest**

Grab `franken-fdk-aac-x64-vX.Y.Z.zip` (64-bit) or the `x86` one; each zip holds the `.exe` plus the full documentation. There are no binaries committed to the repo — see "Build" at the bottom for building it yourself.

All original nu774 frontend options (`-p/--profile`, `-b/--bitrate`, `-m/--bitrate-mode`, `-w/--bandwidth`, `-a/--afterburner`, `-s/--sbr-ratio`, `-f/--transport-format`, tagging, etc.) work as before. Below are only the NEW switches. See also `fdkaac-franken-x64.exe --help`.

NOTE: this is an "I-know-what-I'm-doing" tool. Most of these parameters deliberately let you go beyond what the FDK automation does — you can knowingly wreck the stereo image, the bandwidth, or the quality with them. The sentinel `-1` (or `0` for `--core-cutoff`) = "leave FDK's default behavior".

Author: Michał Dziwisz. Subject-matter consultant: Patryk Faliszewski. Built on open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) + the nu774/fdkaac frontend.

Option groups overview (grouped the same way in `--help`)

The options are ordered by topic, roughly from easiest to most geeky. The same order applies in `--help` (groups A–E) and in the sections below:

- **A. Start here (consumer):** `--verbose`, `--is-aggression`, `--speech`, `--uncap-bandwidth`, `--unlock-bitrate` — sections 0, 1, 2, 10.

- **B. Stereo:** MS (`--msmask`, `--msbands`, `--msbands-lo/-hi`, `--ms-bias`, `--ms-precision`), IS (`--is`, `--isbands`, `--is-*`), PS (`--ps`, `--ps-iid-quant`, `--ps-icc`, `--ps-icc-mode`) — sections 1, 4, 8.
- **C. Bandwidth and SBR:** `--core-cutoff`, `--sbr-*` — sections 2, 3.
- **D. Masking / noise / detail:** `--ath-scale`, `--spread-mask`, `--tns-*`, `--pns`, `--pns-start`, `--force-pns` — sections 5, 6.
- **E. Blocks and bitrate:** `--block-bias`, `--vbr-reservoir`, `--peak-bitrate`, `--max-bits-frame`, `--min-bits-frame`, `--bitres-mode` — sections 7, 9.
- **F. DAB+ digital radio:** `--dab`, `--dab-label` — section 14.

Tip: at the end, `--verbose` prints a "franken overrides applied" section — exactly those switches which, in a given run, deviate from pure FDK.

---

0. Diagnostics

`--verbose`

Before encoding, it dumps to stderr the REAL parameters chosen by the encoder (not just your overrides): AOT, bitrate/mode, samplerate, channel-mode, the EFFECTIVE core cutoff in Hz, afterburner, transport, signaling, plus the state of the coding tools chosen by the encoder (TNS on/off, PNS on/off, Intensity stereo on/off, MS stereo on/off). When SBR is active: sbr-ratio + effective start/stop freq index, freq scale, noise bands, amp res. At the end, a list of your overrides (-1/0 = not set, left to the encoder). Perfect for learning the starting point (e.g. the default HE-AAC v2 48k cutoff = 8613 Hz).

---

1. Joint stereo — MS / IS / independent stereo

By default FDK itself decides per-band about MS (mid/side) and IS (intensity). Here you can override these decisions and force extreme configurations.

Switch	Values	Default	Description
`--msmask <n>`	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Force MS: `0` = all bands L/R (completely independent stereo), `1` = MS on all bands.
`--msbands <n>`	-1 no limit,	-1	Maximum

Switch	Values	Default	Description
	0..N		SFB number that may use MS (takes the N LOWEST bands). Above that — MS disabled.
`--msbands-lo <n>`	-1 off, 0..N	-1	START (lowest SFB band number) of the range in which MS is allowed.
`--msbands-hi <n>`	-1 off, 0..N	-1	END (highest SFB band number) of the MS range. Used together with `--msbands-lo` as a FROM–TO pair. Bands outside this range go pure L/R.
`--ms-precision <n>`	256..no limit (Q8)	-1 (off)	*(Very experimental — you probably want `--side-bias` instead.)* Scales the precision of MS bands globally (both mid and side together), LAME `-q` style. 256=no change, 384~1.5x, 512~2x. In practice its reach is

Switch	Values	Default	Description
			limited: above ~600-800 the threshold hits FDK's hard floor and under CBR bits are only shifted between bands, so the sound stops changing. Superseded for stereo tuning by `--side-bias`/`--side-knee`, which act per-channel exactly where it matters.
`--mid-bias <n>`	256..no limit (Q8)	-1 (off)	*(Very experimental — rarely needed.)* `>256` RAISES the mid (L+R) threshold after the MS butterfly to free bits from mid for side. The cleaner, better-measured way to shift the mid↔side balance is `--side-bias` (which pulls from the same budget from the side end). Kept for

Switch	Values	Default	Description
			completeness. 256=off.
`--side-bias <dB>`	-24.0 .. +50.0	0 (off)	**The main stereo-quality knob.** Shifts the SIDE (L−R) channel's masking threshold on MS-coded bands, at the exact point where FDK decides whether a scalefactor band is coded or dropped (`energy > threshold` in `sf_estim.cpp`). Sign = EFFECT: **+ steers MORE bits to the side channel** (lower threshold → fewer side bands zeroed, the survivors quantized finer → cleaner stereo width, reverb tails, ambience), at the mid channel's expense; **– deliberately DEGRADES**

Switch	Values	Default	Description
			the side (raises the threshold → side bands drop out → narrower, more mono image). This is the very same energy-vs-threshold decision LAME rides for its bit allocation and MusePack drives with `--ms` — nothing exotic. Because it is a fixed-budget tradeoff, at low bitrate the mid channel audibly gives up bits; that is expected, not a bug. Sane range **+3 .. +9** for "more spacious", negative only for extreme/artistic low-bitrate mangling. Measured on real material at 96 kbps: `+9` lifts side error in the 4–8 kHz region while mid degrades

Switch	Values	Default	Description
			a few dB. 0 = off (bit-identical to stock).
`--side-knee <dB>`	-24.0 .. +50.0	0 (off)	Shapes HOW SHARPLY a side band flips between "coded" and "zeroed" at the threshold. Stock FDK is a hard cliff: the instant `energy ≤ threshold` the whole band is dropped to zero. **+ = SOFT knee**: bands sitting up to N dB *below* the threshold are still kept (coded at the coarsest scalefactor) instead of dropped, so the side fades out gradually rather than switching off — smoother decay of reverb/air. **– = HARD knee**: bands that only just clear the threshold (within N dB *above* it) are

Switch	Values	Default	Description
			forced to zero anyway, cutting the side off early — leaner, more aggressive. Ortogonal to `--side-bias` and combines with it. Sane range **+3 .. +6**. 0 = off.
`--mask-slope <dB>`	-24.0 .. +50.0	0 (off)	Global (mid **and** side) tuning of FDK's **Masking-Slope-Adaptation** — a NON-masking heuristic (`adj_thr.cpp`) that relaxes the required SNR for scalefactor bands whose energy sits far below the frame average (stock: more than ~10 dB below), i.e. it deliberately starves very quiet bands to save bits. This knob shifts that "how far below average

Switch	Values	Default	Description
			before I stop caring" threshold. **+ raises it → fewer quiet bands starved → more detail in quiet passages, reverb tails, decays** (costs bits); **– lowers it → quiet bands starved harder → leaner, hollower, more bits for the loud stuff**. Same family as `--side-bias` but applied to both channels and keyed on energy-vs-average rather than the MS threshold. Subtle on dense material (it only touches the quietest bands); most audible on sparse/reverberant content. Sane range **±6 .. ±12**. 0 = off.

Switch	Values	Default	Description
`--is <n>`	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Intensity stereo globally on/off.
`--isbands <n>`	-1 no limit, 0..N	-1	Maximum number of SFBs that may use intensity. Above that — coded normally.
`--is-aggression <0..100>`	0..100	-1 (off)	CONSUMER slider: how hard the encoder should push intensity stereo. Start here, leave the advanced `--is-*` alone.
`--is-min-sfbs <n>`	-1 def(6), 0..N	-1	(advanced) Min. number of contiguous SFBs before IS turns on.
`--is-corr-thresh <n>`	-1 def(243), Q8	-1	(advanced) L/R correlation threshold for IS in Q8 (256=1.0).
`--is-lr-ratio <n>`	-1 def(179), Q8	-1	(advanced) L/R energy balance threshold for IS in Q8 (256=1.0).
`--is-lo <sfb>`	-1 off, 0..N	-1	Allow intensity stereo ONLY from this SFB

Switch	Values	Default	Description
			upward. Bands below stay pure L/R. Only RESTRICTS where FDK may place IS — never forces it on.
`--is-hi <sfb>`	-1 off, 0..N	-1	Allow IS only up to this SFB (inclusive). Pair with `--is-lo` as a range. TIP: IS usually lands on LOW bands at low bitrate, so scan small values to see the effect.
`--is-force-lo <sfb>`	-1 off, 0..N	-1	FORCE intensity stereo from this SFB, bypassing the correlation / min-sfbs / loudness gates. Laboratory mode: can deliberately wreck the stereo image (IS is lossy + directional — the right channel is zeroed, only a panning coefficient survives). The

Switch	Values	Default	Description
			stream stays legal.
`--is-force-hi <sfb>`	-1 off, 0..N	-1	Upper SFB of the forced-IS range (inclusive).

Intensity stereo in practice (how to use it, not the formulas)

What it is: intensity stereo (IS) in the upper bands drops separate L/R and sends ONE energy envelope + direction (panning) information. The ear localizes high tones poorly, so this saves quite a few bits — but at the cost of stereo separation (the width of the scene at the top of the band narrows). You pay for it especially on material with a real L/R difference in the highs (cymbals on one side, spatial effects).

By default FDK is very CAUTIOUS with IS (hence your observation "you can barely hear the difference"). There are three reasons, and that is what these knobs are for:

1. IS admission gate: FDK considers IS at all only when `bitrate/band < 5`. At higher bitrates IS is disallowed entirely. `--is-aggression >=1` removes this gate.
2. Correlation threshold (`--is-corr-thresh`, Q8, 256=1.0, default 243 ~= 0.95): both channels must be at least ~95% similar to each other in a given band for IS to turn on. That is very high. Lower it -> IS catches more often, even when the channels are less similar. E.g. 180 (~0.70) = much more aggressive. Too low = audible direction errors.
3. Min. region length (`--is-min-sfbs`, default 6): IS turns on only on a band of at least 6 consecutive SFBs. Lower it to 1-2 -> IS also catches short fragments.

The relationship between them: for a given SFB to go into IS, ALL conditions MUST be met at once — the admission gate AND correlation above the threshold AND a sufficiently long region AND a stable direction. That is why lowering just one threshold often does nothing (another still blocks it) — and that is why you usually see no difference by manipulating correlation alone. `--is-aggression` moves ALL of them at once, coherently.

How to set it:

- Simplest: `--is 1 --is-aggression 40` and listen. Too little IS -> raise to 70, 100. Too much (the scene "glues together" at the top, direction artifacts) -> go down.
- 0 = FDK default (practically IS is barely active at typical bitrates).

- 100 = maximum: gate removed, correlation loose (~0.475), region from 1 SFB, wide direction tolerance. Many bands in IS, strongly audible, saves bits.
- Manual tuning only when you want precision: set `--is-aggression 0` and turn `--is-corr-thresh` (the main one), then `--is-min-sfbs`, finally `--is-lr-ratio`. The --is-* values OVERRIDE what the aggression slider set.
- Diagnostics: `--verbose` shows the effective thresholds (IS corr threshold Q8, min SFBs), so you see what actually went into the encoder.

MS/IS bias (point 2): the above `--is-*` control WHEN the encoder chooses intensity stereo (decision thresholds from the FDK tuning table), independently of the hard on/off. `--msbands` limits MS to the lower bands (correctly — the mask and the L/R->M/S butterfly are synchronized, no "left=center, right=rest" artifact).

- Completely independent stereo: `--msmask 0 --is 0`.
- "Laboratory" restriction of MS to the lower bands: e.g. `--msbands 6`.
- Forced full MS: `--msmask 1`.
- More eager IS: lower `--is-corr-thresh` (e.g. 150) and/or `--is-min-sfbs`.

MS band range: --msbands, --msbands-lo, --msbands-hi (IMPORTANT, often confused)

The spectrum bands are numbered FROM THE BOTTOM: band 0 = lowest frequencies (bass), the higher the number, the higher in the spectrum. In a typical LC stereo there are about 49 of them.

There are TWO independent ways to limit where MS is applied:

1. `--msbands <n>` — "the lower N bands". MS allowed ONLY in bands 0.. (n-1), i.e. from the bass upward to number n. This is always counted FROM THE BOTTOM. Example: `--msbands 6` = MS only on the 6 lowest bands, the rest pure L/R.

2. `--msbands-lo <lo>` + `--msbands-hi <hi>` — "FROM-TO range". MS allowed ONLY in bands numbered from `lo` to `hi` inclusive. Outside that range, pure L/R. It is a pair — you provide both. It lets you place MS ANYWHERE, including at the very top.

A concrete example (assuming ~49 bands in LC):

- You want MS ONLY on the 5 HIGHEST bands (e.g. to merge noise at the top and leave the bottom in full independent stereo)? The highest bands are numbers 44..48: `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.

- You want MS only in the MIDDLE of the band (e.g. 10..30)? `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- You want MS on the 6 LOWEST? Simpler `--msbands 6` (or `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5` — the same).

Mnemonic: `--msbands` = "from the bottom up to", `--msbands-lo/-hi` = "from..to". How many bands you actually have for a given mode/samplerate is shown by `--verbose` (the "active SFBs" field).

Short blocks: the numbers always mean the frequency band, counted from 0 inside each window group. A short frame has fewer bands (about 14 at 44.1/48 kHz) and every group starts again at band 0, so `--msbands-lo 0 --msbands-hi 8` keeps bands 0..8 in EVERY group. A range above the short band count simply leaves short frames in pure L/R. Before v1.3.2 only the first group was handled this way and the remaining groups lost MS entirely.

2. Cutoff of the AAC core when SBR is active

The standard `-w/--bandwidth` in FDK is IGNORED when SBR is active (HE-AAC v1/v2) — because `sbrEncoder_Init()` overrides the bandwidth with a value from the SBR table.

Switch	Values	Default	Description
`--core-cutoff <hz>`	0 = default, >0 = Hz	0	Forces the AAC core bandwidth IN Hz even under SBR. Resistant to being overridden by SBR.

Example (your case — 7.5 kHz of core at HE-AAC v2 48 kbps, where the table gives less):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav
```

Verified: `--core-cutoff 7500` -> effective bandwidth 7500 Hz; stock `-w 7500` under SBR stays 8613 Hz (ignored).

NOTE: you police the core limits yourself. The max is the core Nyquist (`sr/2`), and with **dual-rate SBR the target samplerate is divided by 2** — keep that in mind when choosing values.

3. Density / precision of SBR data

Overrides the settings from the SBR tuning table (after it is loaded).

Switch	Values	Default	Description
`--sbr-start <n>`	-1 def, 0..15	-1	`bs_start_freq` index (start of the SBR band).
`--sbr-stop <n>`	-1 def, 0..13	-1	`bs_stop_freq` index (end of the SBR band).
`--sbr-freqscale <n>`	-1 def, 0..3	-1	Frequency grouping (0 = linear, higher = finer log).
`--sbr-alterscale <n>`	-1 def, 0/1	-1	Alternative scale resolution.
`--sbr-noise-bands <n>`	-1 def, 0..3	-1	Density of the SBR noise description (`bs_noise_bands`, a 2-bit header field): 0 = a single noise band, 1/2/3 = about 1/2/3 bands per octave. Not a literal band count. The header cannot carry larger values.
`--sbr-amp-res <n>`	-1 def, 0/1	-1	Envelope amplitude resolution: 0 = 1.5 dB, 1 = 3.0 dB.
`--sbr-data-extra <n>`	-1 def, 0/1	-1	Write extra SBR header data.
`--sbr-num-env <1|2|4>`	-1 off	-1	Number of envelopes per frame. FORCES a

Switch	Values	Default	Description
			static time grid (ignores the transient detector). More = better temporal resolution of the upper band, worse on attacks. (8 exceeds the standard grid — rejected.)
`--sbr-freqres-fixfix <0|1>`	-1 off	-1	Frequency resolution of the FIXFIX envelope (0 low, 1 high).
`--sbr-stereo-mode <0..3>`	-1 off	-1	SBR stereo mode: 0 mono, 1 LR (full separation of the upper band), 2 coupling (economical, shared envelope + level), 3 switch-LRC (by default the coder chooses per-frame). Force 1 for max separation, 2 for economy.
`--sbr-invf <0..3>`	-1 auto	-1	Force SBR inverse filtering: 0 off, 1 low, 2 mid, 3 high. Normally

Switch	Values	Default	Description
			driven by the tonality estimator. Higher = stronger "whitening" of tonal SBR (less metallicness at the cost of detail).
`--sbr-noise-floor-offset <n>`	-128 off	-128	SBR noise floor offset (small integer). Larger = more filling noise in the SBR reconstructio n.
`--sbr-header-period <n>`	-1 off, >=1	-1	Frames between SBR headers = how fast the SBR high band "kicks in" when a decoder tunes into a live HE-AAC stream (Icecast/Shout cast). The SBR CONFIG lives in a periodic header, not in every frame; a decoder joining mid-stream plays core-only (muffled) until the next

Switch	Values	Default	Description
			header arrives. 1 = header in every frame → near-instant SBR lock (~23 ms); higher = longer core-only moment. FDK default is 10 frames (~0.46 s at 44.1 kHz HE-AAC). Taken literally, without the one-second ceiling of stock FDK. See `--verbose` for the effective period in ms.
`--sbr-header-time <s>`	-1 off, 0.01..600	-1	The same as a time in seconds, decimal (e.g. `3.5`). Wins over `--sbr-header-period`. HE-AAC / HE-AAC v2: in-band SBR header. AAC-ELD with SBR: the SBR header exists only in the stream config, so this sets the LATM/LOAS StreamMuxCo

Switch	Values	Default	Description
			nfig period (`-f 6/7/10`).
`--sbr-noise-max <n>`	6, 3, -3	-1 (tuning table)	Ceiling on how loud the noise SBR injects into the high band may get: `6` = 1.0, `3` = 0.5, `-3` = 0.125. This is the "air versus hiss" limit. Already a config field inside FDK, just never reachable from the command line.
`--sbr-tran-peak <n>`	1..200	-1 (90 = 0.90)	Transient detector: how *peaky* an attack must be. A slot counts as a transient only once the signal falls below this fraction of the previous slot. Raw x100, so `90` is the stock 0.90. Higher = fewer transients detected.
`--sbr-tran-thr <n>`	1..10000	-1 (100 = x1.00)	Scales the master transient threshold. **The most**

Switch	Values	Default	Description
			effective knob in this group - see the pre-echo measurement below.
`--sbr-tran-split <n>`	1..10000	-1 (100 = x1.00)	Scales the envelope-split threshold: how readily a frame with no detected transient is still split into two envelopes. Lower = split more often (finer time resolution, costs bits).
`--sbr-tran-quiet <n>`	1..10000	-1	**No-op in this build.** Lives in the *fast* transient detector, which is only reached under AAC-LD/ELD - and `-p 23` / `-p 39` fail to initialise here (also in the stock binary). Kept for completeness only.
`--sbr-tran-dom <n>`	100..500	-1 (140 = 1.4)	**No-op in this build.** Same unreachable fast-detector path as `--sbr-`

Switch	Values	Default	Description
			`tran-quiet`.
`--sbr-mh-tone <n>`	1..10000	-1 (100 = x1.00)	Missing harmonics: scales how *tonal* a band must be before SBR fabricates a synthetic harmonic. Lower = more added tones (risk of whistling artefacts); higher = fewer (dull bells and cymbals, lost partials).
`--sbr-mh-diff <n>`	1..10000	-1 (100)	Scales the original-versus-patched tonality *difference* that triggers harmonic compensation .
`--sbr-mh-decay-orig <n>`	1..10000	-1 (100)	Scales how long an already-detected tone keeps being tracked as it decays. Audible on bell and cymbal tails.
`--sbr-mh-decay-diff <n>`	1..10000	-1 (100)	Same, for the difference guide vector.

Switch	Values	Default	Description
`--sbr-mh-sfm-sbr <n>`	1..10000	-1 (100)	Scales the spectral-flatness threshold above which the *patched* band is judged noise-like rather than tonal.
`--sbr-mh-sfm-orig <n>`	1..10000	-1 (100)	Same for the *original* band. Together these two catch "one strong tone in the original became several after patching".
`--sbr-mh-maxcomp <n>`	0..200	-1 (50)	Cap on envelope compensation applied around a synthetic harmonic. Affects neighbouring bands and how much noise sits next to the added tone.
`--sbr-mh-deltatime <n>`	0..64	-1 (9 / 16)	Max transient distance for a frame to count as a transient frame in the missing-harmonics detector.

NOTE on units: knobs documented as `x100` are multipliers on a stock constant, where `100` means 1.00 and is an exact no-op. Knobs documented as *raw* x100 replace the constant outright (`--sbr-tran-peak 90` **is** the stock 0.90). `--sbr-mh-maxcomp` and `--sbr-mh-deltatime` are plain integers, and `--sbr-noise-max` takes only the three values FDK's noise estimator understands.

MEASURED - pre-echo in the SBR band. This is the one result worth acting on. Test signal: 24 percussive attacks (hi-hat/clap character) plus four decaying tones between 8 and 13 kHz. Metric: energy above 9 kHz appearing in the two 5.8 ms windows *before* each attack that is not present in the source - i.e. audible smearing of the attack backwards in time. Encoded as HE-AAC, decoded with ffmpeg, lag-aligned by cross-correlation first:

`--sbr-tran-thr`	pre-echo @ 32 kbps	pre-echo @ 64 kbps
stock	1.610	1.186
20 / 40 / 60	**0.041**	**0.059**
80	0.661	0.502
100 and above	1.610 (= stock)	1.186 (= stock)

Lowering the master transient threshold to 40 essentially removes pre-echo in the replicated band: the detector then notices the attacks it was previously missing and gives them their own envelope instead of averaging across the transient. The effect is monotonic, reproducible at both bitrates, and saturates below 60 - so `--sbr-tran-thr 40` is the recommended starting point on percussive material. Everything from 100 upwards is byte-identical to stock, which also confirms the knob is cleanly opt-in.

NOTE: `--sbr-start`/`--sbr-stop` are validated BY FDK — an incorrect start/stop COMBINATION (wrong number of master bands) will give "encoder initialization failed". This is a limitation of SBR itself, not a bug. Choose pairs (e.g. for 64k stereo start=5 stop=9, start=8 stop=14 work).

4. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

PS describes stereo with a few parameters (IID/ICC...). Here you can control them, even at the cost of the stereo image.

Switch	Values	Default	Description
`--ps <n>`	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Force sending the PS IID parameter. `0` = never (flattens the stereo image),

Switch	Values	Default	Description
			1 = always. Overrides the loudness-difference heuristic.
`--ps-iid-quant <n>`	-1 def, 0 coarse, 1 fine	-1	IID quantization grid: coarse vs. fine.
`--ps-icc <n>`	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Force ICC (Interchannel Coherence — channel similarity/coherence) on/off.
`--ps-icc-mode <n>`	-1 def, 0/1	-1	ICC rotation mode: 0 = ROT_A, 1 = ROT_B. Signalling only — the same matrix, derived differently by the decoder, so treat this as a compatibility knob rather than a quality one.
`--ps-bands <n>`	10 or 20	-1 (bitrate table)	Number of PS stereo bands = **frequency** resolution of the stereo parameters. Stock FDK derives this from the bitrate alone, so at 22 kbps

Switch	Values	Default	Description
			and above you always get 20 and can never audition 10. Fewer bands = coarser stereo image, fewer parameter bits.
`--ps-env <n>`	1, 2 or 4	-1 (bitrate table)	PS parameter envelopes per frame = **time** resolution of the stereo parameters. Above 36 kbps stock FDK always picks 4. More envelopes track a moving panorama and transients more closely.
`--ps-env-reduce <n>`	0, 1	-1 (on)	`0` disables the automatic envelope-halving loop (`envelopeReducible`). By default FDK keeps collapsing 4 envelopes to 2 to 1 whenever neighbouring envelopes look similar by a hardcoded error threshold, so

Switch	Values	Default	Description
			the envelope count you configured is often *not* what gets transmitted. `0` makes `--ps-env` literal.
`--ps-noenv-skip <n>`	0, 1	-1 (on)	`0` forbids parameter-less PS frames. By default FDK may emit up to 10 consecutive frames carrying **no** stereo parameters at all when successive IID/ICC sets look similar, which can be heard as the stereo image briefly collapsing and snapping back. `0` = always send parameters.
`--ps-ipd <0	1>`	0, 1	-1 (off)	
`--ps-opd <0	1>`	0, 1	-1 (on, with `--ps-ipd 1`)	

WHY OPD IS NOT OPTIONAL, and why it costs nothing. With `OPD = 0` the left channel is glued to the downmix phase and the whole rotation is dumped onto the right one. The inter-channel *difference* is still correct, so a measurement of `arg(L) - arg(R)` cannot see the problem at all — but each channel's absolute phase is wrong, and asymmetrically so. Measuring the absolute phase of each channel against the source inside the IPD range (60-690 Hz) shows exactly that, and shows OPD fixing it:

Inter-channel delay	OPD = 0 (L / R)	OPD computed (L / R)
0.25 ms	14.7 / 20.1 deg	14.4 / **17.3** deg
0.4 ms	23.0 / 28.0 deg	**15.5** / **17.8** deg
0.7 ms	48.1 / 56.2 deg	**40.9** / **36.3** deg

Note the shape of it: at `OPD = 0` the two channels always disagree (14.7 against 20.1, 48.1 against 56.2), which is the asymmetry the parameter exists to remove. With OPD computed the pair converges, and the gain grows with the delay — averaging +6.4 degrees, reaching +13 at 0.7 ms.

Deriving it needs no new analysis, which is the neat part. The downmix is `L + R`, so

```
sum(L * conj(L+R)) = sum(|L|^2) + sum(L * conj(R))
```

whose real part is `pwrL + pwrCr` and whose imaginary part is `pwrCi` — the very accumulators already used for IID, ICC and IPD. So `OPD = atan2(pwrCi, pwrL + pwrCr)`, one more `atan2` over data that was already there. For the equal-level delay case this reduces analytically to `IPD/2` (because `arg(1 + e^{-i.phi}) = -phi/2`), which is a useful sanity check — but the general form is also correct when the two channels differ in level, where `IPD/2` would not be.

NOTE on what IPD buys you, and where it stops. Without phase, PS positions sound using level differences (IID) and correlation (ICC) only. That works for anything panned by level, but not for a source placed by *timing* — a real inter-channel delay, which is how natural low-frequency localisation actually works. Measured on probes built exactly that way (identical signal in both channels, equal level, offset only by an inter-channel delay), comparing the decoded phase profile inside the IPD range (60-690 Hz) against the source:

Inter-channel delay	phase error, IPD off	phase error, IPD on
0.25 ms	35.0 deg	**14.9 deg**
0.4 ms	56.1 deg	**24.9 deg**
0.7 ms	67.4 deg	71.8 deg

At 0.25 and 0.4 ms the phase error drops by more than half, and the result is identical at 32 and 48 kbps. At 0.7 ms it stops helping — and that is a property of the representation, not a bug: by the top of the IPD range (~690 Hz) a 0.7 ms delay has already run through nearly the full +/-180 deg, so a 45 deg grid can no longer track it unambiguously. This is the classic phase-ambiguity limit of ITD, and the same reason hearing relies on timing cues mainly at low frequencies.

Two things to keep in mind. First, IPD only covers roughly the lowest 690 Hz (11 parameter bands sit inside the first three QMF bands), so measuring or listening above that will show nothing — an earlier measurement of ours looked like a regression purely because it was scoped to 100-1500 Hz. Second, **OPD is deliberately left at zero.** The decoder couples the two: OPD rotates both downmix paths while IPD only shifts the second. Sending zero is the defined neutral; we also measured the physically-motivated OPD = IPD/2 and it did not reconstruct the source phase either, so we are not guessing at their model.

NOTE about PS resolution: `--ps-bands` and `--ps-env` are the two axes that change *how many* stereo parameters are actually transmitted — in frequency and in time respectively. That makes them considerably more audible than `--ps-icc-mode`, which only changes how the same matrix is signalled. Measured on a 4-second stereo probe with a deliberately moving panorama (0.25 Hz) plus alternating L/R transients, encoded as HE-AAC v2 at 48 kbps, comparing the panorama trajectory of the decoded file against the source:

Setting	Panorama error (RMS)	Correlation with source
stock (20 bands / 4 envelopes)	0.177	0.9655
`--ps-env 2 --ps-env-reduce 0`	0.138	0.9896
`--ps-env 4 --ps-env-reduce 0`	**0.117**	**0.9944**

The interesting result is that requesting 4 envelopes alone changes nothing — stock output and `--ps-env 4` are byte-identical, because the automatic halving loop immediately collapses them again. The gain only appears once `--ps-env-reduce 0` stops that loop: a 34 % reduction in panorama error for roughly the same file size. If you only take one thing from this group, take `--ps-env-reduce 0`.

NOTE about IPD/OPD: FDK codes IID (loudness differences) and ICC (coherence) only. The interchannel *phase* parameters are not emitted — `ps_encode.cpp` literally writes zeros and comments `"IPD OPD not supported right now"`. Note however that the encoder already computes both the real and the imaginary part of the L/R cross-spectrum (`pwrCr` / `pwrCi`) and currently uses only their magnitude, so the phase information is present but discarded; the Huffman tables and bitstream writers for IPD/OPD also already exist in `ps_bitenc.cpp`.

5. Noise substitution/shaping — TNS / PNS / afterburner

What, at medium bitrates, is replaced by noise or resynthesized.

Switch	Values	Default	Description
`--tns-mask <n>`	-1 def (0xF), 0..15	-1	TNS enable mask (bitwise, per block type).
`--tns-order <n>`	-1 def, 1..12	-1	Max. TNS filter order (short blocks additionally capped to 5).
`--pns <n>`	-1 def, 0/1	-1	Perceptual Noise Substitution on/off. NOTE: FDK forces PNS=off when SBR or VBR is active.
`--pns-start <hz>`	-1 def, Hz	-1	PNS start frequency. Lower = more of the spectrum replaced by noise.
`--force-pns`	flag	off	Bypass the low-bitrate gate for PNS.
`--pns-gain <x>`	>=0.0	-1 (off)	Loudness of the fabricated PNS noise. `1.0` = unchanged (noise energy = original band). `>1.0` = louder-than-original noise fill, `<1.0` = quieter. Directly scales the coded noise energy — this

Switch	Values	Default	Description
			is the "how loud is the noise" knob. Decimal input.
`--pns-tonality <x>`	>=0.0	-1 (off)	Scales the PNS tonality detection threshold. `1.0` = default; higher = more (even less-noisy) bands qualify as PNS = WIDER noise substitution.
`--pns-refpower <x>`	>=0.0	-1 (off)	Scales the PNS reference-power detection threshold. `1.0` = default.
`--pns-gapfill <x>`	>=0.0	-1 (off)	Scales the PNS gap-fill threshold (fills PNS holes between two PNS bands). `1.0` = default. Advanced/subtle — rarely visible.
`--pns-min-width <n>`	-1 off, >=1	-1	Minimum SFB width for PNS. Effective above the built-in default (LC=16); e.g. 32/64

Switch	Values	Default	Description
			restricts PNS to wider bands.
`--afterburner <n>`	0/1 (also stock `-a`)	1	Afterburner (more precise quantization).

IMPORTANT about PNS at low bitrate: FDK has a tuning table (`levelTable`) that COMPLETELY disables PNS below ~28 kbps (the bitrate row 0-27999 = all zeros for every samplerate). That is why at 24 kbps `--pns`/`--pns-start` do NOTHING (the audio sounds "like MP3/MDCT"), while at 64 kbps the difference is large. `--force-pns` bypasses this gate (uses the first active row of the table), so PNS also works at 24k. FDK limitation: PNS still requires TNS enabled and a non-VBR mode — otherwise it is zeroed higher up in the chain (we can't do anything about it without a deeper rebuild).

6. Masking / ATH

Switch	Values	Default	Description
`--ath-scale <n>`	1..~4096 (Q8)	256	Masking threshold scale in Q8 (256 = x1.0). >256 raises the thresholds (more noise, fewer bits per band), <256 lowers them (cleaner, more bits). Works in FDK's ld64 domain as an additive log2 offset. NOTE: this only touches the log-domain threshold copy and is partly undone downstream by the min-SNR / 29 dB

Switch	Values	Default	Description
			clamps — for a stronger, more direct effect prefer `--minsnr-scale` below.
`--spread-mask <n>`	Q8, >=0	-1 (off)	Scales the spreading of masking between bands. `<256` = less masking = more detail. Biggest effect where bits are limited (96-192k).
`--minsnr-scale <n>`	1..no limit (Q8)	-1 (off)	MusePack-style: scales the REQUIRED per-band coding SNR (`sfbMinSnrLdData`, FDK's closest thing to TMN/NMT). `<256` = demand HIGHER SNR = more detail/bits; `>256` = coarser. More effective than `--ath-scale` because min-SNR is what the avoid-holes logic clamps thresholds back to.

Switch	Values	Default	Description
			256=off.
`--minsnr-clamp-hi <n>`	1..no limit (Q8)	-1 (off)	Scales FDK's MAX_SNR ceiling (~−1 dB). `>256` lets bands demand more than the stock cap. 256=off.
`--minsnr-clamp-lo <n>`	1..no limit (Q8)	-1 (off)	Scales FDK's MIN_SNR floor (~−25 dB). 256=off.
`--reduce-clamp <0|1>`	0, 1	1 (on)	`0` drops the "29 dB Ratio" threshold-reduction ceiling in the CBR quantizer, letting thresholds be pushed deeper (more bits into demanding bands). Pairs with `--minsnr-scale` for extreme detail. CBR only (VBR uses a different path).

What really helps at low and medium bitrate (10-144 kbps)

A common question: can you still squeeze something out of coding accuracy/efficiency (Huffman, quantization iterations, etc.)? The honest answer after reviewing the FDK code:

- Huffman coding (section merging, codebook selection in `dyn_bits.cpp`) is already optimal (greedy section merging giving min.

bits). There is no meaningful knob there — and exposing it would only worsen the result.
- The quantization iteration loop (`maxIterations`) is a RESCUE mechanism for bit shortage; increasing it does nothing (details in the manual, chapter 9a).
- Internal thresholds (minSnr adaptation, `bits2PeFactor`) are fixed-point arithmetic with hard ranges — moving them risks instability, not improvement.

The REAL set of quality levers for 10-144 kbps is ALREADY exposed:

- `--ath-scale <256` — globally lower the masking threshold (more detail for bits).
- `--spread-mask <256` — less inter-band masking (more bands coded).
- `--ms-precision >256` — shallower holes in the MS bands.
- `--is-aggression` — control intensity stereo (crucial at low bitrate).
- `--force-pns` + `--pns-start` — noise control at very low bitrate.
- under HE-AAC: `--sbr-invf`, `--sbr-noise-floor-offset`, `--speech` (speech).

This is not missing functionality — these are the same levers that professional tuning uses, just manually. Start with `--ath-scale` and `--spread-mask`, one at a time.

7. Bias of short/long block switching (any profile)

Switch	Values	Default	Description
`--block-bias <n>`	0..255	-1 (off)	Shifts the short/long decision threshold. 128 = encoder default (no change), >128 favors short blocks (more "transient"), <128 favors long ones, 0 = practically only long.

IMPORTANT: `--block-bias` always produces a standard-compliant stream (it shifts the attack-detection threshold, it doesn't forcibly impose a block type). It replaced the old `--allshort`/`--alllong`, which created an ILLEGAL

stream (hard forcing of the short window without recomputing SFB/grouping -> decoders rejected it, Winamp "skipped like on a scratched disc"). If you want maximum long blocks: `--block-bias 0`; maximum short: `--block-bias 255`.

8. MS decision bias (honestly: a tool with a WEAK effect)

Switch	Values	Default	Description
`--ms-bias <n>`	0..255 (Q8)	-1 (off)	Shifts the L/R vs MS decision threshold. Q8, 128 = +0.5 in FDK's ld64 units. >0 = MS more eager. Reacts already from ~32 (after scale recalibration).

HONESTLY about `--ms-bias` — this is the weakest tool in the whole set, and now we know why "it does little". MS (mid/side) is a LOSSLESS transform: mid=L+R, side=L-R reconstructs exactly back to L/R. Enabling/disabling MS on a given band does NOT change the sound — it only changes HOW MANY BITS the encoding takes. The encoder chooses a near-optimal decision per band anyway; `--ms-bias` only shifts a few BORDERLINE bands. Measurement (L/R correlation after decoding, ADTS size): effect on the order of <0.1% of the size and correlation changes in the 4th decimal place.

Technical note: in the previous version the bias scale was ~256x too weak (multiplier <<15 instead of <<23) — hence "128 did nothing, only 2048 moved something". Now 128 = a real +0.5 ld64 as in the description, so it reacts from ~32. But even a correctly scaled bias inherently has a small impact (see above).

Want to REALLY control MS? Use the hard switches, not the bias:

- `--msmask 0` — DISABLE MS entirely (pure, independent L/R). This is the right choice for center-cancel / vocal removal (zero channel mixing by the coder).
- `--msmask 1` — force MS on all bands (max bit economy).
- `--msbands` / `--msbands-lo/-hi` — restrict MS to selected bands. Measurement: msmask 0 vs 1 gives ~900 B difference on a 2s sample; ms-bias only ~2 B.

9. Quasi-constrained VBR (CBR engine + wider breathing)

IMPORTANT: without these switches, CBR is 100% UNCHANGED (verified: bit-identical to the original binary). You enable them deliberately.

How AAC breathes: even in CBR, frames borrow from the bit-reservoir, so one frame can be ~122 kbps and the next ~141, as long as the average = target. These knobs widen/narrow that breathing.

HARD CEILING for everything: an AAC frame holds MAX 6144 bits per channel (=768 bytes/channel); stereo => 12288 bits/frame. At 44100 Hz one frame = 1024 samples = ~23.2 ms, so bits/frame = kbps * 23.22. (E.g. 128k stereo: average ~2972 bits/frame; ceiling 12288.)

Switch	Values	Default	Description
`--vbr-reservoir <bits>`	0.. (6144*channels - average)	-1 (off)	Bit-reservoir size. More = wider frame spread around the average. min 0 (stick to the target tightly). Auto-clamped to the ceiling - you can't overdo it. Safe start: 2-3x default.
`--peak-bitrate <bps>`	> target	-1 (off)	Allows short peaks up to this value while keeping the average. Set ABOVE `-b` (e.g. -b 128000 --peak-bitrate 160000). Below the target it is ignored.
`--max-bits-frame <bits>`	average..12288(st.)	-1 (off)	Hard ceiling of bits in ONE frame. Must

Switch	Values	Default	Description
			be >= average and <= 6144*channels (otherwise clamped). Reasonable cap ~1.5x average (~4500 for 128k st.). Too low = starves loud frames (audible).
`--min-bits-frame <bits>`	0..average	-1 (off)	Hard floor of bits/frame. A higher floor wastes bits on silence. Leave at 0 unless experimenting.
`--bitres-mode <n>`	0/1/2	-1 (def)	Reservoir mode: 0 full (like default), 1 reduced, 2 disabled (rigid, closest to hard per-frame CBR).

HOW TO SET IT OPTIMALLY (for the less experienced - so you don't overdo it):

- Safe quasi-CVBR ~128k stereo: `-b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000`.
- Do NOT set `--max-bits-frame` BELOW the average or `--min-bits-frame` ABOVE the average - that fights the target and ruins quality.
- `--vbr-reservoir` is auto-clamped to the ceiling, so it's safe to experiment.
- Measured for real (4s variable signal, 128k stereo): CBR default spread 95-167 kbps; with `--vbr-reservoir 8000 --peak-bitrate 192000` spread 36-158 kbps (breathes harder, average held); `--bitres-mode 2` spread 127.8-128.2 (rigid). All fully decodable.

- Limitation: this is a CBR+reservoir engine, not true ABR like LAME. Swings are moderate (6144 bits/channel limit), but this is that "light flight" of AAC.

10. Audiophile / extreme (opt-in, beyond the typical range)

Switch	Values	Default	Description
`--uncap-bandwidth`	flag	off	Remove the hard 20 kHz core cap. `--core-cutoff` can then reach all the way to Nyquist.
`--is-aggression <0..100>`	0..100	-1 (off)	IS aggression slider (see section 1).
`--force-pns`	flag	off	PNS below the ~28 kbps gate (see section 5).

Switch	Values	Default	Description
`--unlock-bitrate`	flag	off	Remove the LOWER bitrate threshold. Allows extremely low: 8k HE-AAC stereo, 6k LC. IMPORTANT: in this mode `-b` is taken LITERALLY as bps (without the nu774 x1000 convention), so `-b 6000` = 6000 bps. The upper ceiling 6144*channels stays (hard AAC limit). Residual floor ~10 kbps = the minimum of AAC headers.
`--speech`	flag	off	SBR tuning mode for human SPEECH (different inverse-filtering thresholds, noise level, no parametric coding). Applies to HE-AAC (SBR); LC has no separate speech mode.

Switch	Values	Default	Description
			For pure speech at low bitrate.
`--spread-mask <n>`	Q8, >=0	-1 (off)	Scales the spreading of masking between bands. <256 = LESS masking = more detail (equivalent to loosening tone-masks-noise). Biggest effect where bits are limited (96-192k). 256=no change. Combine with `--ath-scale` <256.

BANDWIDTH ABOVE 20 kHz (audiophile): FDK has a hardcoded cap `min(20000, sr/2)` on the core bandwidth — even with a 96 kHz input and high bitrate, nothing above 20 kHz is actually coded (your suspicion was correct). `--uncap-bandwidth` lifts this cap; then `--core-cutoff` controls the bandwidth all the way up to sr/2.

Measured (96 kHz input, LC 400k, broadband noise):

- without uncap, `--core-cutoff 40000`: verbose 20000 Hz, energy >20 kHz ~= 0%.
- `--core-cutoff 40000 --uncap-bandwidth`: verbose 40000 Hz, energy 20-24 kHz ~10%, 24-32 kHz ~20%, 32-44 kHz ~20% — full band up to 40 kHz actually coded.

Audiophile preset (full bandwidth + manual masking, for 190+ kbps):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 \
    --ath-scale 200 -o out.m4a in96k.wav
```

`--ath-scale <256` lowers the masking thresholds (cleaner, more bits for detail) — sensible when you have a large bitrate margin. Note: bandwidth

>20 kHz and extreme settings may be rejected by some decoders (outside the typical spec) — a conscious opt-in.

---

11. MP4/M4A container — which boxes are necessary, and what can be cut

An .m4a file is a set of nested "boxes" (atoms). Verified what is what:

MANDATORY (without them the file is UNPLAYABLE — there are no switches for them): `ftyp`, `mdat` (raw audio data), and the skeleton `moov` → `mvhd` + `trak` → `tkhd` → `mdia` (`mdhd`/`hdlr`/`minf` → `smhd`/`dinf`/`stbl` with the tables `stsd`/`stts`/`stsc`/`stsz`/`stco`). This is the minimal file map required by the ISO standard — every decoder needs it to even find and play the sound. Cutting them makes no sense (result: a corrupt file).

OPTIONAL (can be disabled) — the entire block `udta` → `meta` → `ilst`, i.e.:

- the encoder identification tag (`©too`, now "PompAAC based on …"),
- `iTunSMPB` — encoder delay data for seamless (gapless) playback,
- all tags (title, artist, album, etc.).

Switch	Works on	Description
`--no-tool-tag`	.m4a	Do not write the encoder identification tag (`©too`). The rest of the tags and gapless stay.
`--minimal-moov`	.m4a	The smallest legal .m4a: omits the ENTIRE `udta`/metadata block (encoder tag + gapless iTunSMPB + all tags). The playback skeleton stays intact.

How much it saves (2 s, 128k stereo, measured): default ~34381 B → `--no-tool-tag` ~34297 B (−84) → `--minimal-moov` ~34048 B (−333). These are small numbers — the MP4 overhead is mostly the mandatory skeleton, which can't be removed. Want truly zero container overhead? Use raw ADTS: `-f 2 -o out.aac` (a stream without any boxes, but also without tags and gapless).

NOTE on gapless: `--minimal-moov` removes iTunSMPB, so when joining tracks micro-gaps may appear (the encoder delay won't be signaled). For ordinary listening this doesn't matter; for "gapless" albums leave the defaults.

---

12. Legend for reading `--verbose`

`--verbose` prints RAW values (without hints in parentheses, so as not to clutter). Below is what the non-obvious ones mean:

Field	How to read it
`AOT (profile)`	2=AAC-LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2, 23=AAC-LD, 39=AAC-ELD.
`bitrate-mode`	0=CBR, 1..5=VBR (higher=better).
`channel-mode`	1=mono, 2=stereo (for HE-AAC v2 the core is mono, stereo is done by PS).
`core bandwidth`	Upper frequency of the AAC core, **anchored to the nearest SFB boundary** (the real cutoff, which can differ from the `-w`/`--core-cutoff` value you typed, e.g. `-w 17300` → `17915 Hz (SFB-anchored)`). In parentheses the SOURCE: `from -w`, `from --core-cutoff`, or `auto`. Under SBR this is only the core — SBR plays higher.
`final BW (AAC+SBR)`	Shown only when SBR is active: approximate UPPER frequency of the whole signal (core + SBR), computed from the `sbr stop freq index`. This is the equivalent of `core bandwidth`, but for the full HE-AAC band.
`signaling-mode`	Way of signaling SBR/PS: 0=implicit, 1=explicit backward-compat, 2=explicit hierarchical, auto=the library

Field	How to read it
	chooses.
`SBR mode`	Internal SBR mode (-1/0 when unused).
`sbr-ratio`	1=downsampled (single-rate), 2=dual-rate (core at half the frequency).
`sbr amp res`	0=1.5 dB, 1=3.0 dB (envelope amplitude resolution).
`granule/frame length`	Frame length in samples (1024 for LC, 512/480 for LD/ELD).
`codec delay`	Codec delay in samples/channel (total and the core alone). For gapless.
`IS corr threshold` / `IS L/R ratio`	Thresholds on the Q8 scale: 256 = 1.0. A lower correlation threshold = intensity stereo MORE eager (counterintuitively).
`IS min contiguous SFBs`	How many adjacent bands must "agree" before IS turns on.
`TNS mask`	Bitmask 0x0..0xF of which TNS filters are active.
`MS/IS bands: auto up to N`	Upper band index up to which the tool may operate.
`franken overrides applied`	List of switches that in THIS run deviate from pure FDK (or "none").

Q8 values (like `IS corr threshold`, `--ms-precision`, `--ms-bias`, `--ath-scale`, `--spread-mask`) are fixed-point numbers where 256 = 1.0; e.g. 243 means 243/256 ≈ 0.95.

---

13. Reference tables (from the FDK tuning tables)

Three orientation tables, so you can consciously choose `--msbands`, `--sbr-start/stop` and `-w`. The values are computed from the tables in the FDK code; they are APPROXIMATE (the SFB grid is stepped), but they show the right order of magnitude.

Table 1 — approximate upper band frequency (SFB) [Hz]

Bands numbered from the bottom (0=bass). Shown every 4th band; the last row = the number of bands and the Nyquist frequency. Useful for `--msbands/--isbands/--msbands-lo/-hi`.

SFB	16 kHz	22.05 kHz	32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	96 kHz
0	62	43	62	86	94	188
4	312	215	312	431	469	938
8	562	388	562	775	844	1688
12	875	646	1000	1378	1500	2438
16	1250	991	1500	2067	2250	3750
20	1656	1335	2250	3101	3375	5625
24	2188	1852	3375	4651	5062	8062
28	2875	2584	5000	6891	7500	12938
32	3844	3618	7000	9647	10500	24000
36	5188	5039	9000	12403	13500	36000
40	7000	7020	11000	15159	16500	48000
44	—	9647	13000	17916	19500	—
48	—	—	15000	22050	24000	—
number of bands / Nyquist	43 / 8000	47 / 11025	51 / 16000	49 / 22050	49 / 24000	41 / 48000

Table 2 — SBR: start freq index → approximate crossover frequency [Hz]

This is the frequency from which SBR takes over the band above the AAC core (`--sbr-start`, index 0..15; lower = SBR starts lower = narrower core). "core" is the core frequency; with dual-rate the output is twice as high (e.g. core 24k → output 48k).

start index	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44.1 kHz	core 48 kHz
0	2750	2250	2500	1378	1500
1	3000	2625	3000	2067	2250
2	3250	3000	3500	2756	3000
3	3500	3375	4000	3445	3750

start index	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44.1 kHz	core 48 kHz
4	3750	3750	4500	4134	4500
5	4000	4125	5000	4823	5250
6	4250	4500	5500	5512	6000
7	4500	4875	6000	6202	6750
8	4750	5250	6500	6891	7500

Stop freq (`--sbr-stop`, 0..13) works analogously on the upper SBR boundary — a higher index = SBR reaches higher (closer to the output Nyquist). By default the library chooses both according to bitrate.

Table 3 — AAC-LC: approximate cutoff (`-w`/auto) by bitrate per channel [Hz]

When you don't provide `-w`, FDK picks the bandwidth from this table according to bitrate PER CHANNEL (stereo 128k = 64k/channel). The values are interpolated; the mono and stereo columns differ. Helps assess whether `-w` makes sense (providing a higher value than auto has an effect only if there are spare bits).

bitrate/channel	bandwidth (mono)	bandwidth (stereo+)
0–12 kbps	3700	5000
20 kbps	6900	9640
28 kbps	9600	13050
40 kbps	12060	14260
56 kbps	13950	15500
72 kbps	14200	16120
≥96 kbps	17000	17000

Note: this table is SHARED for 32/44.1/48 kHz and higher — FDK indexes it by bitrate per channel, not samplerate (samplerate only affects the upper limit = Nyquist). For LC without SBR the real ceiling is ~17 kHz with auto; higher only via `-w` (with spare bits) or `--uncap-bandwidth` at sr≥96k.

---

14. DAB+ output (`--dab`, `--dab-label`)

A dedicated output mode that emits a DAB+ digital-radio stream instead of an MP4/M4A file or a bare ADTS stream. The encoder produces the AAC audio exactly as the DAB+ system expects it (960-sample transform, 120 ms super frame, error protection), so the stream can be handed straight to a

multiplexer such as `odr-dabmux` → ETI → transmitter (or a soft receiver like welle.io / dablin).

DAB+ is not "AAC in a different box": it uses the 960-sample MDCT (not 1024), packs audio into 120 ms **super frames**, guards the header with a **firecode** (Fire CRC), and protects the payload with **Reed-Solomon RS(120,110)** over GF(256). The output is a raw `.dabp` stream — successive super frames back to back — which is what a DAB+ multiplexer ingests.

`--dab`

Turn on DAB+ super-frame output. The result is a raw `.dabp` stream (no MP4, no ADTS). Constraints imposed by the standard:

Requirement	Value
Sample rate	MUST be `32000` or `48000` Hz
Bitrate	multiple of 8 kbps, range 8..192 kbps
Channels	mono or stereo
Profiles	AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2 (all three)

The profile (AOT) is picked AUTOMATICALLY from bitrate and channel count, the same way `odr-audioenc` does it — you normally don't set `-p`:

- stereo ≤48 kbps (subchannel ≤6) → **HE-AAC v2** (PS),
- mono ≤64k or stereo ≤80k → **HE-AAC** (SBR),
- higher → **AAC-LC**.

You can still force the profile with `-p` (`2`=LC, `5`=HE-AAC, `29`=HE-AAC v2) if you know what you want.

`--dab-label <text>`

A static **DLS** (Dynamic Label Segment) carried as X-PAD inside the super frame; DAB+ receivers show it as the station name / title. Up to ~48 characters (three segments in one PAD). "Static" means one fixed string for the whole file — time-varying labels and MOT slideshow (the `ODR-PadEnc` model) are planned for later. Without `--dab` the label is ignored.

Examples

```
# 48k/32k stereo, ~96k → auto AAC-LC:
fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav

# → auto HE-AAC (SBR):
fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav

# → auto HE-AAC v2 (PS):
```

```
fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav

# with a station label:
fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav

# broadcast chain:
# out.dabp → odr-dabmux → ETI → transmitter / decoder
```

Note: without `--dab` the encoder behaves exactly as before — zero impact, bit-identical to stock. Verified: the streams decode with an independent faad2 decoder (dablin), the DLS label is readable, and the LC output is bit-identical to the reference `odr-audioenc`. Nine combinations (48/32 kHz × mono/stereo × the three profiles) were tested, each independently decodable.

Examples

```
# Starting point — what the encoder set:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --verbose -o out.m4a in.wav

# Quasi-constrained VBR ~128k (safe preset):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-
reservoir 6000 -o out.m4a in.wav

# Aggressive intensity stereo at 64k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 70 -o
out.m4a in.wav

# Force PNS at 24k (otherwise the FDK gate disables it):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns -o out.m4a
in.wav

# Audiophile full 40 kHz band from a 96 kHz input:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 -o out.m4a in96k.wav

# MS on the 5 highest bands + shallower holes (not the lowest):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48
--ms-precision 448 -o out.m4a in.wav

# Extremely low HE-AAC v2: 8000 bps stereo 48 kHz:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a
in48k.wav

# SBR: full stereo separation LR + forced inverse filtering:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 --sbr-invf 2
-o out.m4a in.wav
```

```
# Your case: 7.5 kHz of core under HE-AAC v2 48k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a
in.wav

# Completely independent stereo (no MS/IS) on LC 128k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msmask 0 --is 0 -o out.m4a
in.wav

# MS only on the 6 lower bands:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --msmask 1 --msbands 6 -o out.m4a
in.wav

# Only short blocks + limited TNS:
# Only long blocks (bias) + limited TNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --block-bias 0 --tns-order 2 -o
out.m4a in.wav

# More aggressive masking (thresholds x2) + earlier PNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 80000 --ath-scale 512 --pns 1 --pns-
start 4000 -o out.m4a in.wav

# Denser SBR noise description + more precise amplitude:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-noise-bands 3 --sbr-amp-res
0 -o out.m4a in.wav

# HE-AAC v2 with PS disabled (flattened stereo):
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 32000 --ps 0 -o out.m4a in.wav
```

Default quality vs the original binary (fdkaac2.exe)

Verification (2026-07-21) whether franken's default settings = the original supplied binary (dBpoweramp R17, the same libfdk-aac version 4.0.1 / package 2.0.3):

- AAC-LC: **bit-identical** (the same md5) — zero regressions.
- HE-AAC v1/v2: the bytes differ, BUT: the HE-AAC v2 spectrum is identical to 0.000 dB, and the HE-AAC v1 error relative to the original is practically the same as in the original (7.05e11 vs 7.05e11). The byte difference stems from a different compiler (mingw/gcc vs MSVC) and fixed-point rounding, NOT from worse quality. The audible SBR "otherness" is a different, equally correct implementation, not a quality loss.

Tests (make check)

Upstream fdk-aac/nu774 have no unit tests (`make check` in them = a no-op). This project has its OWN functional test suite in `tests/check.sh`, run with:

```
make check
```

It checks (on the x64 + x86 binaries if present): completeness of the switches in --help, decodability of the stream for each switch (ffmpeg, 0 errors), real operation of quasi-CVBR (CVBR breathes wider than the rigid bitres-mode2), verbose without -1 values, and NO REGRESSION (default CBR without franken flags = ADTS bit-identical to the original fdkaac2.exe). Requires ffmpeg + python3 (present in WSL). Exit 0 = OK, 1 = errors, 77 = missing dependencies. Last result: 27/27 PASS.

The sources with the applied patches live in `src-fdk-aac/` and `src-fdkaac/`. All changes in libfdk are wired through a single module `libAACenc/src/franken.{h,cpp}` (the global `g_franken` block, sentinels = FDK defaults), and the new `AACENC_PARAM`s (range `0xF0xx`) are exposed in `aacenc_lib.h`.

```
sudo apt-get install -y mingw-w64          # + autotools
(autoconf/automake/libtool)

# --- libfdk-aac (x64) ---
cd src-fdk-aac && autoreconf -i
./configure --host=x86_64-w64-mingw32 --prefix=$PWD/../inst-x64 \
    --enable-static --disable-shared CFLAGS=-O2 CXXFLAGS=-O2
make -j && make install

# --- frontend (x64) ---
cd ../src-fdkaac && autoreconf -i
PKG_CONFIG_PATH=$PWD/../inst-x64/lib/pkgconfig ./configure \
    --host=x86_64-w64-mingw32 CFLAGS="-O2 -I$PWD/../inst-x64/include"
\
    LDFLAGS="-static -static-libgcc -L$PWD/../inst-x64/lib"
make -j     # -> fdkaac.exe

# x86: the same with --host=i686-w64-mingw32 and a separate inst-x86
prefix.
```

List of changed FDK files (mapped to points)

- `libAACenc/src/franken.{h,cpp}` — new control module.
- `libAACenc/include/aacenc_lib.h` — new `AACENC_PARAM` 0xF0xx.
- `libAACenc/src/aacenc_lib.cpp` — SetParam dispatch + override of useMS/IS/PNS/ afterburner/cutoff + cutoff guard under SBR (after

`sbrEncoder_Init`) + read-only GetParam mirrors for verbose (useTns/Pns/IS/MS, effective SBR).

- `libAACenc/src/ms_stereo.cpp` — per-band MS control IN THE DECISION LOOP (mask
  - L/R->M/S butterfly synchronized; fixed the "left=center" artifact) + MS bias
  - MS band range (--msbands-lo/-hi) + MS precision (--ms-precision, ld64 threshold).
- `libAACenc/src/intensity.cpp` — IS band cap (consistent with the mask) + IS threshold bias (initIsParams: min_is_sfbs, corr_thresh, left_right_ratio) + --is-aggression.
- `libAACenc/src/psy_configuration.cpp` — read-back of the SFB count + removal of the IS gate.
- `libAACenc/src/bandwidth.cpp` — --uncap-bandwidth (removing the 20kHz cap).
- `libAACenc/src/pnsparam.cpp` — PNS start override + --force-pns (bypass the table gate).
- `libAACenc/src/aacenc.cpp` — TNS mask override + quasi-CVBR + --unlock-bitrate (removal of the lower bitrate floor in FDKaacEnc_LimitBitrate).
- `libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp` — SBR density override + --sbr-num-env (static framing) + --sbr-freqres-fixfix + --sbr-stereo-mode + --sbr-noise-floor-offset.
- `libSBRenc/src/invf_est.cpp` — --sbr-invf (forced inverse filtering level).
- `libSBRenc/src/ps_encode.cpp` — PS IID override + --ps-icc/--ps-icc-mode.
- `libAACenc/src/aacenc_tns.cpp` — TNS order cap.
- `libAACenc/src/pnsparam.cpp` — PNS start frequency override.
- `libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp` — SBR density/precision override + writing the effective SBR values to g_franken (for verbose).
- `libSBRenc/src/ps_encode.cpp` — PS override (forcing IID + quantization mode).
- `libAACenc/src/main.c`, `aacenc.c`, `aacenc.h` (frontend) — CLI switches, parsing, passing to SetParam, `--verbose` dump, help.

PL Wersja polska

Franken FDK AAC — laboratoryjny/"geekowski" enkoder AAC (FDK)

Zbudowany na bazie **libfdk-aac 2.0.3** (mstorsjo/fdk-aac) + frontendu **nu774/fdkaac 1.0.2**, z doklejonymi przełącznikami CLI, które odslaniaja normalnie zahardkodowane, wewnętrzne decyzję enkodera FDK. Sluzy do ekstremalnego debugowania i eksperymentów z AAC/HE-AAC/HE-AAC v2.

Binarki (statyczne, bez zewnętrznych DLL):

- `fdkaac-franken-x64.exe` — Windows 64-bit (PE32+)
- `fdkaac-franken-x86.exe` — Windows 32-bit (PE32)

Pobieranie

Gotowe binarki Windows są publikowane jako GitHub Releases — budowane i hostowane przez GitHub (do pobrania bez logowania):

→ **https://github.com/michaldziwisz/franken-fdk-aac/releases/latest**

Pobierz `franken-fdk-aac-x64-vX.Y.Z.zip` (64-bit) albo wersję `x86`; każdy zip zawiera `.exe` oraz komplet dokumentacji. W repozytorium nie ma żadnych binarek — jak zbudować samodzielnie, patrz sekcja „Budowanie" na dole.

Wszystkie oryginalne opcje frontendu nu774 (`-p/--profile`, `-b/--bitrate`, `-m/--bitrate-mode`, `-w/--bandwidth`, `-a/--afterburner`, `-s/--sbr-ratio`, `-f/--transport-format`, tagowanie itd.) działają jak wczesniej. Poniżej tylko NOWE przełączniki. Zobacz tez `fdkaac-franken-x64.exe --help`.

UWAGA: to jest narzędzie "wiem-co-robię". Większość tych parametrów celowo pozwala wyjść poza to, co robi automatyka FDK — można nimi świadomie zepsuć obraz stereo, pasmo albo jakość. Sentinel `-1` (lub `0` dla `--core-cutoff`) = "zostaw domyślne zachowanie FDK".

Autor: Michał Dziwisz. Konsultant merytoryczny: Patryk Faliszewski. Zbudowane na oprogramowaniu open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) oraz frontend nu774/fdkaac.

Spis grup opcji (tak samo pogrupowane w `--help`)

Opcje są uporządkowane tematycznie, z grubsza od najlatwiejszych do najbardziej geekowskich. Ta sama kolejność obowiazuje w `--help` (grupy A–E) i w sekcjach poniżej:

- **A. Zacznij tutaj (konsumenckie):** `--verbose`, `--is-aggression`, `--speech`, `--uncap-bandwidth`, `--unlock-bitrate` — sekcje 0, 1, 2, 10.
- **B. Stereo:** MS (`--msmask`, `--msbands`, `--msbands-lo/-hi`, `--side-bias`, `--side-knee`, `--mask-slope`), IS (`--is`, `--isbands`, `--is-*`), PS (`--ps`, `--ps-iid-quant`, `--ps-icc`, `--ps-icc-mode`) — sekcje 1, 4, 8.
- **C. Pasmo i SBR:** `--core-cutoff`, `--sbr-*` — sekcje 2, 3.
- **D. Maskowanie / szum / detal:** `--ath-scale`, `--spread-mask`, `--tns-*`, `--pns`, `--pns-start`, `--force-pns` — sekcje 5, 6.
- **E. Bloki i bitrate:** `--block-bias`, `--vbr-reservoir`, `--peak-bitrate`, `--max-bits-frame`, `--min-bits-frame`, `--bitres-mode` — sekcje 7, 9.
- **F. Radio cyfrowe DAB+:** `--dab`, `--dab-label` — sekcja 14.

Wskazowka: `--verbose` na koncu wypisuje sekcje "franken overrides applied" — dokładnie te przełączniki, które w danym uruchomieniu odbiegają od czystego FDK.

---

0. Diagnostyka

`--verbose`

Przed enkodowaniem wypluwa na stderr REALNE, wybrane przez enkoder parametry (nie tylko Twoje nadpisania): AOT, bitrate/tryb, samplerate, channel-mode, EFEKTYWNY cutoff rdzenia w Hz, afterburner, transport, signaling, oraz stan narzędzi kodujacych wybrany przez enkoder (TNS on/off, PNS on/off, Intensity stereo on/off, MS stereo on/off). Gdy SBR aktywny: sbr-ratio + efektywne start/stop freq index, freq scale, noise bands, amp res. Na koncu lista Twoich override'ow (-1/0 = nie ustawione, zostawione enkoderowi). Idealne, by poznać punkt wyjścia (np. domyślny cutoff HE-AAC v2 48k = 8613 Hz).

---

1. Joint stereo — MS / IS / niezależne stereo

FDK domyślnie sam decyduje per-pasmo o MS (mid/side) i IS (intensity). Tu można te decyzję nadpisac i wymusic ekstremalne konfiguracje.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--msmask <n>`	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Wymuś MS: `0` = wszystkie pasma L/R (kompletnie niezależne stereo), 1 = MS na

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			wszystkich pasmach.
`--msbands <n>`	-1 brak limitu, 0..N	-1	Maksymalny numer SFB, który może użyć MS (bierze N NAJNIŻSZYCH pasm). Powyżej — MS wyłączone.
`--msbands-lo <n>`	-1 off, 0..N	-1	POCZATEK (najniższy numer pasma SFB) zakresu, w którym dozwolone jest MS.
`--msbands-hi <n>`	-1 off, 0..N	-1	KONIEC (najwyższy numer pasma SFB) zakresu MS. Używane razem z `--msbands-lo` jako para OD–DO. Pasma poza tym zakresem ida czystym L/R.
`--ms-precision <n>`	256..bez limitu (Q8)	-1 (off)	*(Bardzo eksperymentalny — raczej niepotrzebny, użyj `--side-bias`.)* Skaluje precyzję pasm MS globalnie (mid i side razem), w stylu LAME `-q`. 256=bez

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			zmian, 384~1.5x, 512~2x. W praktyce jego zasięg jest ograniczony: powyżej ~600-800 prog uderza w twarda podłogę FDK, a przy CBR bity są tylko PRZESUWANE między pasmami, więc brzmienie przestaje sie zmieniac. Do strojenia stereo zastąpiony przez `--side-bias`/`--side-knee`, które działają per-kanał dokładnie tam, gdzie trzeba.
`--mid-bias <n>`	256..bez limitu (Q8)	-1 (off)	*(Bardzo eksperymentalny — raczej niepotrzebny.)* >256 PODNOSI prog kanału mid (L+R) po motylku MS, żeby uwolnić bity z mid dla side. Czystszym,

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			lepiej zmierzonym sposobem przesunięcia balansu mid↔side jest `--side-bias` (który sięga po ten sam budzet od strony side). Zostawiony dla kompletności. 256=off.
`--side-bias <dB>`	-24.0 .. +50.0	0 (off)	**Główne pokrętło jakości stereo.** Przesuwa prog maskowania kanału SIDE (L−R) na pasmach kodowanych w MS, dokładnie w miejscu, gdzie FDK decyduje, czy pasmo skali (SFB) jest kodowane czy zerowane (`energia > prog` w `sf_estim.cpp`). Znak = EFEKT: **+ kieruje WIĘCEJ bitow do kanału side**

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			(niższy prog → mniej pasm side zerowanych, przetrwałe kwantyzowane dokładniej → czystsza szerokość stereo, ogony pogłosu, ambience), kosztem kanału mid; **– celowo DEGRADUJE side** (podnosi prog → pasma side wypadają → węższy, bardziej mono obraz). To dokładnie ta sama zależność energia-vs-prog, której LAME używa do alokacji bitow, a MusePack steruje przez `--ms` — nic egzotycznego. Ponieważ to tradeoff przy stałym budzecie, przy niskim bitrate kanał mid słyszalnie oddaje bity; to oczekiwane, nie błąd.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			Rozsądny zakres **+3 .. +9** dla „szerzej", ujemne tylko do skrajnego/artystycznego niszczenia przy niskim bitrate. 0 = off (bit-identyczny ze stockiem).
`--side-knee <dB>`	-24.0 .. +50.0	0 (off)	Kształtuje JAK OSTRO pasmo side przełącza się między „kodowane" a „wyzerowane" na progu. Stock FDK to twardy klif: w chwili gdy `energia ≤ prog`, całe pasmo spada do zera. **+ = MIĘKKIE kolano**: pasma leżące do N dB *poniżej* progu są nadal zachowane (kodowane na najzgrubszym scalefactorze) zamiast zerowane, więc side gaśnie stopniowo

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			zamiast wyłączać się — łagodniejsze wybrzmienie pogłosu/powietrza. **– = TWARDE kolano**: pasma, które ledwo przekraczają prog (do N dB *nad* nim), są mimo to zerowane, odcinając side wcześniej — chudziej, agresywniej. Ortogonalny do `--side-bias` i łączy się z nim. Rozsądny zakres **+3 .. +6**. 0 = off.
`--mask-slope <dB>`	-24.0 .. +50.0	0 (off)	Globalne (mid **i** side) strojenie **Masking-Slope-Adaptation** FDK — heurystyki NIE-maskującej (`adj_thr.cpp`), która rozluźnia wymagany SNR dla pasm SFB o energii dużo poniżej

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			średniej ramki (stock: ponad ~10 dB poniżej), czyli celowo głodzi bardzo ciche pasma, żeby oszczędzić bity. To pokrętło przesuwa prog „jak daleko poniżej średniej, zanim przestanę się przejmować". **+ podnosi go → mniej cichych pasm głodzonych → więcej detalu w cichych fragmentach, ogonach pogłosu, wybrzmieniach** (kosztuje bity); **– obniża go → ciche pasma głodzone mocniej → chudziej, bardziej pusto, więcej bitow na głośne rzeczy**. Ta sama rodzina co `--side-bias`, ale

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			stosowana do obu kanałów i zakotwiczona na energii-vs-średnia zamiast progu MS. Subtelny na gęstym materiale (rusza tylko najcichsze pasma); najbardziej słyszalny na rzadkiej/pogłosowej treści. Rozsądny zakres **±6 .. ±12**. 0 = off.
`--is <n>`	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Intensity stereo globalnie wł/wył.
`--isbands <n>`	-1 brak limitu, 0..N	-1	Maksymalna liczba SFB, które mogą użyć intensity. Powyżej — kodowane normalnie.
`--is-aggression <0..100>`	0..100	-1 (off)	KONSUMENCKI suwak: jak bardzo enkoder ma isc w intensity stereo. Zaczynaj tu, zaawansowane `--is-*` zostaw.
`--is-min-sfbs <n>`	-1 def(6), 0..N	-1	(zaawansowane) Min. liczba

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			ciaglych SFB, zanim IS sie włączy.
`--is-corr-thresh <n>`	-1 def(243), Q8	-1	(zaawansowane) Prog korelacji L/R dla IS w Q8 (256=1.0).
`--is-lr-ratio <n>`	-1 def(179), Q8	-1	(zaawansowane) Prog balansu energii L/R dla IS w Q8 (256=1.0).
`--is-lo <sfb>`	-1 off, 0..N	-1	Pozwól na intensity stereo TYLKO od tego SFB w górę. Pasma poniżej zostają czyste L/R. Tylko OGRANICZA gdzie FDK może użyć IS — nigdy go nie wymusza.
`--is-hi <sfb>`	-1 off, 0..N	-1	Pozwól na IS tylko do tego SFB (włącznie). Używaj z `--is-lo` jako zakres. WSKAZOWKA: IS zwykle ląduje na NISKICH pasmach przy niskim bitrate, więc skanuj małe wartości, by

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			zobaczyć efekt.
`--is-force-lo <sfb>`	-1 off, 0..N	-1	WYMUSZA intensity stereo od tego SFB, omijając bramki korelacji / min-sfbs / głośności. Tryb laboratoryjny: może celowo rozbić obraz stereo (IS jest stratne i kierunkowe — prawy kanał zostaje wyzerowany, zostaje tylko współczynnik panoramy). Strumien pozostaje legalny.
`--is-force-hi <sfb>`	-1 off, 0..N	-1	Górny SFB wymuszonego zakresu IS (włącznie).

Intensity stereo w praktyce (jak tego używać, nie wzory)

Co to jest: intensity stereo (IS) w górnych pasmach porzuca osobne L/R i wysyla JEDNA obwiednię energii + informację o kierunku (panoramie). Ucho słabo lokalizuje wysokie tony, więc to oszczędza sporo bitow — ale za cena separacji stereo (szerokość sceny w górze pasma sie zwęża). Płaci sie za to zwłaszcza na materiale z realna różnica L/R w wysokich (blachy z jednej strony, efekty przestrzenne).

FDK domyślnie jest bardzo OSTROŻNY z IS (stąd Twoja obserwacja "ledwo słychać różnice"). Powody są trzy i po to są te pokretla:

1. Bramka wpuszczenia IS: FDK w ogole rozważa IS tylko gdy `bitrate/pasmo < 5`. Przy wyższych bitrate'ach IS jest w ogole niedopuszczone. `--is-aggression >=1` zdejmuje te bramkę.
2. Prog korelacji (`--is-corr-thresh`, Q8, 256=1.0, default 243 ~= 0.95): oba kanały muszą byc do siebie podobne w danym pasmie w co najmniej ~95%, żeby IS sie włączył. To bardzo wysoko. Obniżasz -> IS lapie czesciej, nawet gdy kanały mniej podobne. Np. 180 (~0.70) = dużo agresywniej. Za nisko = słyszalne przekłamania kierunku.
3. Min. długość regionu (`--is-min-sfbs`, default 6): IS włącza sie dopiero na pasmie co najmniej 6 kolejnych SFB. Obniżasz do 1-2 -> IS lapie tez krótkie fragmenty.

Zależność między nimi: żeby dany SFB poszedł w IS, MUSZA byc spełnione WSZYSTKIE naraz — bramka wpuszczenia ORAZ korelacja powyżej progu ORAZ region odpowiednio długi ORAZ kierunek stabilny. Dlatego samo obniżenie jednego progu często nic nie daje (inny nadal blokuje) — i dlatego zwykle nie widac różnicy manipulując tylko korelacja. `--is-aggression` rusza WSZYSTKIE naraz, spójnie.

Jak ustawiac:

- Najprościej: `--is 1 --is-aggression 40` i słuchaj. Za malo IS -> podnos do 70, 100. Za dużo (scena sie "skleja" w górze, artefakty kierunku) -> zejdź.
- 0 = domyślne FDK (praktycznie IS ledwo aktywne przy typowym bitrate).
- 100 = maksimum: bramka zdjeta, korelacja luzna (~0.475), region od 1 SFB, szeroka tolerancja kierunku. Duzo pasm w IS, mocno słyszalne, oszczędza bity.
- Ręczny tuning tylko gdy chcesz precyzji: ustaw `--is-aggression 0` i kreç `--is-corr-thresh` (glowny), potem `--is-min-sfbs`, na koncu `--is-lr-ratio`. Wartości --is-* NADPISUJA to co ustawil suwak agresywności.
- Diagnoza: `--verbose` pokazuje efektywne progi (IS corr threshold Q8, min SFBs), więc widzisz co realnie poszło do enkodera.

Bias MS/IS (punkt 2): powyższe `--is-*` sterują tym KIEDY enkoder wybiera intensity stereo (progi decyzji z tabeli strojenia FDK), niezależnie od twardego wł/wył. `--msbands` ogranicza MS do dolnych pasm (poprawnie — maska i motylek L/R->M/S są zsynchronizowane, brak artefaktu "lewy=center, prawy=reszta").

- Kompletnie niezależne stereo: `--msmask 0 --is 0`.
- "Laboratoryjne" ograniczenie MS do dolnych pasm: np. `--msbands 6`.
- Wymuszony pelny MS: `--msmask 1`.
- IS chętniejsze: obniż `--is-corr-thresh` (np. 150) i/lub `--is-min-sfbs`.

Zakres pasm MS: --msbands, --msbands-lo, --msbands-hi (WAZNE, często mylone)

Pasma widma są numerowane OD DOŁU: pasmo 0 = najniższe częstotliwości (basy), im wyższy numer, tym wyżej w widmie. W typowym LC stereo jest ich okolo 49.

Są DWA niezależne sposoby ograniczenia, gdzie stosowane jest MS:

1. `--msbands <n>` — "dolne N pasm". MS dozwolone TYLKO w pasmach 0..(n-1), czyli od basu w górę do numeru n. To jest zawsze liczone OD DOŁU. Przykład: `--msbands 6` = MS tylko na 6 najniższych pasmach, reszta czyste L/R.

2. `--msbands-lo <lo>` + `--msbands-hi <hi>` — "zakres OD-DO". MS dozwolone TYLKO w pasmach o numerach od `lo` do `hi` włącznie. Poza tym zakresem czyste L/R. To para — podajesz oba. Pozwala umiescic MS GDZIEKOLWIEK, w tym na samej górze.

Konkretny przykład (zakladajac ~49 pasm w LC):

- Chcesz MS TYLKO na 5 najWYŻSZYCH pasmach (np. scalic szum w górze, a dół zostawić w pelnym niezaleznym stereo)? Najwyższe pasma to numery 44..48: `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.
- Chcesz MS tylko w SRODKU pasma (np. 10..30)? `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- Chcesz MS na 6 najNIŻSZYCH? Prościej `--msbands 6` (albo `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5` — to samo).

Zasada pamięciowa: `--msbands` = "od dołu do", `--msbands-lo/-hi` = "od..do". Ile masz realnie pasm dla danego trybu/samplerate pokazuje `--verbose` (pole "active SFBs").

Bloki krótkie (short): numer zawsze oznacza pasmo częstotliwości liczone od 0 w obrębie każdej grupy okien. Ramka short ma mniej pasm (około 14 przy 44,1 i 48 kHz), a każda grupa zaczyna się znowu od pasma 0, więc `--msbands-lo 0 --msbands-hi 8` zostawia pasma 0..8 w KAŻDEJ grupie. Zakres powyżej liczby pasm short po prostu zostawia ramki short w czystym L/R. Przed v1.3.2 tak działała tylko pierwsza grupa, a pozostałe traciły MS w całości.

2. Cutoff (odcięcie) rdzenia AAC gdy działa SBR

Standardowe `-w/--bandwidth` w FDK jest IGNOROWANE gdy aktywny jest SBR (HE-AAC v1/v2) — bo `sbrEncoder_Init()` nadpisuje pasmo wartością z tabeli SBR.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--core-cutoff`	0 = default,	0	Wymusza

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`<hz>`	>0 = Hz		pasmo rdzenia AAC W Hz nawet pod SBR. Odporny na nadpisanie przez SBR.

Przykład (Twoj przypadek — 7.5 kHz rdzenia przy HE-AAC v2 48 kbps, gdzie tabela daje mniej):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav
```

Zweryfikowane: `--core-cutoff 7500` -> efektywne pasmo 7500 Hz; stock `-w 7500` pod SBR pozostaje 8613 Hz (ignorowane).

UWAGA: sam pilnujesz limitow rdzenia. Maks. to Nyquist rdzenia (`sr/2`), a przy **dual-rate SBR docelowy samplerate jest dzielony przez 2** — miej to na uwadze przy doborze wartości.

3. Gęstość / dokładność danych SBR

Nadpisuje ustawienia z tabeli tuningowej SBR (po jej załadowaniu).

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--sbr-start <n>`	-1 def, 0..15	-1	Indeks `bs_start_freq` (start pasma SBR).
`--sbr-stop <n>`	-1 def, 0..13	-1	Indeks `bs_stop_freq` (koniec pasma SBR).
`--sbr-freqscale <n>`	-1 def, 0..3	-1	Grupowanie częstotliwości (0 = liniowe, wyżej = drobniejsze log).
`--sbr-alterscale <n>`	-1 def, 0/1	-1	Alternatywna rozdzielczość skali.
`--sbr-noise-bands <n>`	-1 def, 0..3	-1	Gęstość opisu szumu SBR

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			(pole `bs_noise_bands` w nagłówku, 2 bity): 0 = jedno pasmo szumu, 1/2/3 = około 1/2/3 pasm na oktawę. To nie jest dosłowna liczba pasm. Większych wartości nagłówek nie przeniesie.
`--sbr-amp-res <n>`	-1 def, 0/1	-1	Rozdzielczość amplitudy obwiedni: 0 = 1.5 dB, 1 = 3.0 dB.
`--sbr-data-extra <n>`	-1 def, 0/1	-1	Zapis dodatkowych danych nagłówka SBR.
`--sbr-num-env <1|2|4>`	-1 off	-1	Liczba obwiedni na ramke. WYMUSZA statyczna siatke czasowa (ignoruje detektor transientów). Więcej = lepsza rozdzielczość czasowa górnego pasma, gorzej na atakach. (8 przekracza

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			standardowy grid — odrzucone.)
`--sbr-freqres-fixfix <0|1>`	-1 off	-1	Rozdzielczość częstotliwości obwiedni FIXFIX (0 low, 1 high).
`--sbr-stereo-mode <0..3>`	-1 off	-1	Tryb stereo SBR: 0 mono, 1 LR (pelna separacja górnego pasma), 2 coupling (oszczędny, wspolna obwiednia + poziom), 3 switch-LRC (domyślnie koder wybiera per-ramke). Wymuś 1 dla max separacji, 2 dla oszczędności.
`--sbr-invf <0..3>`	-1 auto	-1	Wymuś inverse filtering SBR: 0 off, 1 low, 2 mid, 3 high. Sterowane normalnie estymatorem tonalności. Wyżej = mocniejsze "wybielanie" tonalnego SBR (mniej metaliczności kosztem detalu).

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--sbr-noise-floor-offset <n>`	-128 off	-128	Offset poziomu szumu SBR (mala l. calkowita). Wieksze = więcej szumu wypełniającego w rekonstrukcji SBR.
`--sbr-header-period <n>`	-1 off, >=1	-1	Liczba ramek między nagłówkami SBR = jak szybko górne pasmo SBR "wchodzi", gdy dekoder podłącza się do strumienia HE-AAC na żywo (Icecast/Shoutcast). KONFIGURACJA SBR jest w okresowym nagłówku, nie w każdej ramce; dekoder wpięty w środek gra sam rdzeń (przytłumiony) do nadejścia kolejnego nagłówka. 1 = nagłówek w każdej ramce → niemal natychmiastowy sync SBR

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			(~23 ms); wyżej = dłuższy moment core-only. Domyślnie FDK 10 ramek (około 0,46 s przy 44,1 kHz w HE-AAC). Wartość brana dosłownie, bez sufitu jednej sekundy ze stocku FDK. Efektywny okres w ms pokazuje `--verbose`.
`--sbr-header-time <s>`	-1 off, 0,01..600	-1	To samo jako czas w sekundach, z częścią dziesiętną (np. `3.5`). Wygrywa z `--sbr-header-period`. HE-AAC i HE-AAC v2: nagłówek SBR w ramce. AAC-ELD z SBR: nagłówek SBR istnieje tylko w konfiguracji strumienia, więc przełącznik ustawia okres

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			StreamMuxConfig w LATM/LOAS (`-f 6/7/10`).
`--sbr-noise-max <n>`	6, 3, -3	-1 (tabela tuningu)	Sufit tego, jak głośny może być szum wstrzykiwany przez SBR w górne pasmo: `6` = 1,0, `3` = 0,5, `-3` = 0,125. To limit „powietrze kontra syczenie". W FDK jest to pole konfiguracyjne, tylko nigdy nie dostępne z linii poleceń.
`--sbr-tran-peak <n>`	1..200	-1 (90 = 0,90)	Detektor transjentów: jak *szpilkowy* musi być atak. Slot liczy się jako transjent tylko wtedy, gdy sygnał spadnie poniżej tego udziału poprzedniego slotu. Surowe x100, więc `90` to fabryczne 0,90. Wyżej = mniej wykrytych transjentów.
`--sbr-tran-thr <n>`	1..10000	-1 (100 = x1,00)	Skaluje główny próg

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			transjentów. **Najskuteczniejsze pokrętło w tej grupie** - patrz pomiar pre-echa poniżej.
`--sbr-tran-split <n>`	1..10000	-1 (100 = x1,00)	Skaluje próg podziału obwiedni: jak chętnie ramka bez wykrytego transjentu jest i tak dzielona na dwie obwiednie. Niżej = częstszy podział (drobniejsza rozdzielczość czasowa, kosztem bitów).
`--sbr-tran-quiet <n>`	1..10000	-1	**W tym buildzie nie działa.** Siedzi w *szybkim* detektorze transjentów, do którego wchodzi się tylko przy AAC-LD/ELD - a `-p 23` / `-p 39` nie inicjalizują się tutaj (również w oryginalnej binarce). Zostawione

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			wyłącznie dla kompletności.
`--sbr-tran-dom <n>`	100..500	-1 (140 = 1,4)	**W tym buildzie nie działa.** Ta sama nieosiągalna ścieżka szybkiego detektora co `--sbr-tran-quiet`.
`--sbr-mh-tone <n>`	1..10000	-1 (100 = x1,00)	Missing harmonics: skaluje to, jak *tonalne* musi być pasmo, zanim SBR dorobi syntetyczną harmoniczną. Niżej = więcej dorobionych tonów (ryzyko gwizdów); wyżej = mniej (matowe dzwonki i blachy, zgubione partiale).
`--sbr-mh-diff <n>`	1..10000	-1 (100)	Skaluje *różnicę* tonalności między oryginałem a pasmem odtworzonym, która uruchamia kompensację harmonicznych.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--sbr-mh-decay-orig <n>`	1..10000	-1 (100)	Skaluje to, jak długo już znaleziony ton jest dalej śledzony przy wygaszaniu. Słyszalne na wybrzmieniach dzwonków i talerzy.
`--sbr-mh-decay-diff <n>`	1..10000	-1 (100)	To samo dla wektora prowadzącego różnicy.
`--sbr-mh-sfm-sbr <n>`	1..10000	-1 (100)	Skaluje próg płaskości widmowej, powyżej którego pasmo *odtworzone* jest uznawane za szumowe, nie tonalne.
`--sbr-mh-sfm-orig <n>`	1..10000	-1 (100)	To samo dla pasma *oryginalnego*. Razem te dwa wyłapują sytuację „w oryginale był jeden silny ton, po patchingu zrobiło się ich kilka".
`--sbr-mh-maxcomp <n>`	0..200	-1 (50)	Ograniczenie kompensacji obwiedni stosowanej wokół syntetycznej harmonicznej.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			Wpływa na pasma sąsiednie i na to, ile szumu siedzi obok dorobionego tonu.
`--sbr-mh-deltatime <n>`	0..64	-1 (9 / 16)	Maksymalna odległość transjentu, przy której ramka liczy się jako transjentowa w detektorze missing harmonics.

UWAGA o jednostkach: pokrętła opisane jako `x100` to mnożniki fabrycznej stałej, gdzie `100` znaczy 1,00 i jest dokładnym brakiem zmiany. Pokrętła opisane jako *surowe* x100 podmieniają stałą wprost (`--sbr-tran-peak 90` **jest** fabrycznym 0,90). `--sbr-mh-maxcomp` i `--sbr-mh-deltatime` to zwykłe liczby całkowite, a `--sbr-noise-max` przyjmuje tylko te trzy wartości, które rozumie estymator szumu.

ZMIERZONE - pre-echo w paśmie SBR. To jest ten jeden wynik, na który warto zareagować. Sygnał testowy: 24 ataki perkusyjne (charakter hi-hatu/klaśnięcia) plus cztery wygaszające się tony między 8 a 13 kHz. Miara: energia powyżej 9 kHz pojawiająca się w dwóch okienkach po 5,8 ms *przed* każdym atakiem, której nie ma w źródle - czyli słyszalne rozmazanie ataku w tył. Kodowane jako HE-AAC, dekodowane ffmpegiem, z wyrównaniem opóźnienia przez korelację:

`--sbr-tran-thr`	pre-echo @ 32 kbps	pre-echo @ 64 kbps
stock	1,610	1,186
20 / 40 / 60	**0,041**	**0,059**
80	0,661	0,502
100 i wyżej	1,610 (= stock)	1,186 (= stock)

Obniżenie głównego progu transjentów do 40 praktycznie usuwa pre-echo w paśmie odtwarzanym: detektor zauważa wtedy ataki, które wcześniej przegapiał, i daje im własną obwiednię zamiast uśredniać przez transjent. Efekt jest monotoniczny, powtarzalny na obu przepływnościach i saturuje poniżej 60 - więc `--sbr-tran-thr 40` to zalecany punkt startowy na materiale

perkusyjnym. Wszystko od 100 w górę jest bit-identyczne ze stockiem, co potwierdza też, że pokrętło jest czysto opcjonalne.

UWAGA: `--sbr-start`/`--sbr-stop` są walidowane PRZEZ FDK — niepoprawna KOMBINACJA start/stop (zła liczba pasm master) da "encoder initialization failed". To ograniczenie samego SBR, nie buga. Dobieraj pary (np. dla 64k stereo działa start=5 stop=9, start=8 stop=14).

4. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

PS opisuje stereo kilkoma parametrami (IID/ICC...). Tu można nimi sterować, nawet kosztem obrazu stereo.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--ps <n>`	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Wymuś wysylanie parametru IID PS. `0` = nigdy (spłaszcza obraz stereo), 1 = zawsze. Nadpisuje heurystykę różnicy głośności.
`--ps-iid-quant <n>`	-1 def, 0 coarse, 1 fine	-1	Siatka kwantyzacji IID: gruba vs. dokładna.
`--ps-icc <n>`	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Wymuś ICC (Interchannel Coherence — podobieństwo /spójność kanałów) on/off.
`--ps-icc-mode <n>`	-1 def, 0/1	-1	Tryb rotacji ICC: 0 = ROT_A, 1 = ROT_B. To wyłącznie sygnalizacja — ta sama macierz, tylko inaczej wyliczana

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			przez dekoder, więc traktuj to jako pokrętło kompatybilności, nie jakości.
`--ps-bands <n>`	10 albo 20	-1 (tabela bitrate)	Liczba pasm stereo PS = rozdzielczość **częstotliwościowa** parametrów stereo. Stock FDK wybiera ją wyłącznie z bitrate, więc od 22 kbps w górę zawsze dostajesz 20 i nigdy nie usłyszysz 10. Mniej pasm = zgrubniejszy obraz stereo, mniej bitów na parametry.
`--ps-env <n>`	1, 2 albo 4	-1 (tabela bitrate)	Liczba obwiedni parametrów PS na ramkę = rozdzielczość **czasowa** parametrów stereo. Powyżej 36 kbps stock FDK zawsze bierze 4. Więcej obwiedni wierniej nadąża za

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			ruchomą panoramą i transjentami.
`--ps-env-reduce <n>`	0, 1	-1 (włączone)	`0` wyłącza automatyczną pętlę połowienia obwiedni (`envelopeReducible`). Domyślnie FDK zwija 4 obwiednie do 2 i do 1, gdy sąsiednie obwiednie wyglądają podobnie według zaszytego progu błędu — więc liczba obwiedni, którą ustawiłeś, często *nie* jest tym, co realnie leci w strumieniu. `0` sprawia, że `--ps-env` działa literalnie.
`--ps-noenv-skip <n>`	0, 1	-1 (włączone)	`0` zabrania ramek PS bez parametrów. Domyślnie FDK może wysłać do 10 kolejnych ramek **bez żadnych** parametrów stereo, gdy kolejne

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			zestawy IID/ICC wyglądają podobnie — słychać to jako chwilowe zapadnięcie się obrazu stereo i powrót. `0` = wysyłaj zawsze.
`--ps-ipd <0	1>`	0, 1	-1 (wył.)
`--ps-opd <0	1>`	0, 1	-1 (wł., przy `--ps-ipd 1`)

DLACZEGO OPD NIE JEST OPCJONALNE i dlaczego nic nie kosztuje. Przy `OPD = 0` lewy kanał zostaje przyklejony do fazy downmiksu, a cały obrót ląduje na prawym. Międzykanałowa *różnica* jest wtedy nadal poprawna, więc pomiar `arg(L) - arg(R)` w ogóle tego nie zobaczy — ale faza bezwzględna każdego kanału jest błędna, i to niesymetrycznie. Pomiar fazy bezwzględnej każdego kanału względem oryginału w zasięgu IPD (60-690 Hz) pokazuje dokładnie to, i pokazuje, jak OPD to naprawia:

Opóźnienie międzykanałowe	OPD = 0 (L / P)	OPD liczone (L / P)
0,25 ms	14,7 / 20,1°	14,4 / **17,3°**
0,4 ms	23,0 / 28,0°	**15,5** / **17,8°**
0,7 ms	48,1 / 56,2°	**40,9** / **36,3°**

Zwróć uwagę na kształt tego: przy `OPD = 0` oba kanały zawsze się rozjeżdżają (14,7 wobec 20,1, potem 48,1 wobec 56,2) — i to jest właśnie ta asymetria, dla której ten parametr istnieje. Z policzonym OPD para się zbiega, a zysk rośnie wraz z opóźnieniem: średnio +6,4 stopnia, przy 0,7 ms sięga +13.

Wyprowadzenie nie wymaga żadnej nowej analizy i to jest w tym najładniejsze. Downmiks to `L + R`, więc

```
sum(L * conj(L+R)) = sum(|L|²) + sum(L * conj(R))
```

czego część rzeczywista to `pwrL + pwrCr`, a urojona to `pwrCi` — dokładnie te akumulatory, których używamy już do IID, ICC i IPD. Zatem `OPD = atan2(pwrCi, pwrL + pwrCr)`, czyli jeszcze jeden `atan2` na danych, które i tak tam leżały. Dla przypadku równych poziomów sprowadza się to analitycznie

do `IPD/2` (bo `arg(1 + e^{-i·φ}) = -φ/2`), co jest wygodnym sprawdzianem — ale postać ogólna jest poprawna także wtedy, gdy kanały różnią się poziomem, a `IPD/2` już nie.

UWAGA o tym, co IPD daje i gdzie się kończy. Bez fazy PS ustawia dźwięk w przestrzeni wyłącznie różnicami poziomu (IID) i korelacją (ICC). To działa dla wszystkiego, co spanoramowano poziomem, ale nie dla źródła umiejscowionego *czasem* — czyli realnym opóźnieniem międzykanałowym, a tak właśnie działa naturalna lokalizacja w dole pasma. Pomiar na próbkach zbudowanych dokładnie w ten sposób (identyczny sygnał w obu kanałach, równy poziom, różnica tylko w opóźnieniu), porównując profil fazy zdekodowanego materiału w zasięgu IPD (60-690 Hz) z oryginałem:

Opóźnienie międzykanałowe	błąd fazy, IPD wył.	błąd fazy, IPD wł.
0,25 ms	35,0°	**14,9°**
0,4 ms	56,1°	**24,9°**
0,7 ms	67,4°	71,8°

Przy 0,25 i 0,4 ms błąd fazy spada o ponad połowę, a wynik jest identyczny przy 32 i 48 kbps. Przy 0,7 ms przestaje pomagać — i to jest właściwość samej reprezentacji, nie błąd: na górnej granicy zasięgu IPD (~690 Hz) opóźnienie 0,7 ms przebiega już niemal cały zakres ±180°, więc siatka co 45° nie nadąża za nim jednoznacznie. To klasyczna niejednoznaczność fazowa ITD i ten sam powód, dla którego słuch korzysta z przesłanek czasowych głównie na niskich częstotliwościach.

Dwie rzeczy warte pamiętania. Po pierwsze, IPD obejmuje mniej więcej tylko najniższe 690 Hz (11 pasm parametrycznych mieści się w pierwszych trzech pasmach QMF), więc mierzenie albo słuchanie powyżej tego zakresu nic nie pokaże — nasz wcześniejszy pomiar wyglądał na regresję wyłącznie dlatego, że był zakresowany na 100-1500 Hz. Po drugie, **OPD zostaje celowo na zerze.** Dekoder sprzęga oba parametry: OPD obraca obie ścieżki downmiksu, a IPD przesuwa tylko drugą. Zero jest zdefiniowaną wartością neutralną; zmierzyliśmy też fizycznie umotywowane OPD = IPD/2 i ono również nie odtwarzało fazy źródła, więc nie zgadujemy ich modelu.

UWAGA o rozdzielczości PS: `--ps-bands` i `--ps-env` to dwie osie, które zmieniają *ile* parametrów stereo realnie leci w strumieniu — odpowiednio w częstotliwości i w czasie. To czyni je znacznie bardziej słyszalnymi niż `--ps-icc-mode`, który zmienia tylko sposób sygnalizacji tej samej macierzy. Pomiar na 4-sekundowej próbce stereo z celowo ruchomą panoramą (0,25 Hz) i naprzemiennymi transjentami L/R, kodowanej jako HE-AAC v2 przy 48 kbps, porównując trajektorię panoramy zdekodowanego pliku z oryginałem:

Ustawienie	Błąd panoramy (RMS)	Korelacja z oryginałem
stock (20 pasm / 4 obwiednie)	0,177	0,9655
`--ps-env 2 --ps-env-reduce 0`	0,138	0,9896
`--ps-env 4 --ps-env-reduce 0`	**0,117**	**0,9944**

Ciekawy jest wynik, że samo zażądanie 4 obwiedni nie daje NIC — wyjście stock i `--ps-env 4` są bit-identyczne, bo automatyczna pętla natychmiast je z powrotem zwija. Zysk pojawia się dopiero, gdy `--ps-env-reduce 0` tę pętlę zatrzyma: o 34 % mniejszy błąd panoramy przy praktycznie tym samym rozmiarze pliku. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz z tej grupy — zapamiętaj `--ps-env-reduce 0`.

UWAGA o IPD/OPD: FDK koduje wyłącznie IID (różnice głośności) i ICC (koherencję). Parametry *fazy* międzykanałowej nie są wysyłane — `ps_encode.cpp` dosłownie wpisuje zera z komentarzem `"IPD OPD not supported right now"`. Warto jednak wiedzieć, że enkoder już teraz liczy zarówno część rzeczywistą, jak i urojoną widma skrośnego L/R (`pwrCr` / `pwrCi`) i używa tylko ich modułu — informacja o fazie jest więc obecna, tylko wyrzucana; tablice Huffmana i writery bitstreamu dla IPD/OPD również już istnieją w `ps_bitenc.cpp`.

5. Substytucja/kształtowanie szumu — TNS / PNS / afterburner

To, co w średnich bitrate'ach jest zastępowane szumem lub resyntezowane.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--tns-mask <n>`	-1 def (0xF), 0..15	-1	Maska włączenia TNS (bitowa, per typ bloku).
`--tns-order <n>`	-1 def, 1..12	-1	Maks. rząd filtra TNS (bloki short dodatkowo kapowane do 5).
`--pns <n>`	-1 def, 0/1	-1	Perceptual Noise Substitution

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			wł/wył. UWAGA: FDK wymusza PNS=off gdy aktywne SBR albo VBR.
`--pns-start <hz>`	-1 def, Hz	-1	Częstotliwość startowa PNS. Niżej = więcej widma zastępowane szumem.
`--force-pns`	flaga	off	Obejdz bramkę niskiego bitrate dla PNS.
`--pns-gain <x>`	>=0.0	-1 (off)	Głośność dorabianego szumu PNS. `1.0` = bez zmian (energia szumu = oryginalne pasmo). `>1.0` = szum głośniejszy niż oryginał, `<1.0` = cichszy. Wprost skaluje energię kodowanego szumu — to pokrętło „jak głośny szum". Wejście dziesiętne.
`--pns-tonality <x>`	>=0.0	-1 (off)	Skaluje prog detekcji tonalności

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			PNS. `1.0` = domyślnie; wyżej = więcej (nawet mniej-szumiacych) pasm kwalifikuje się do PNS = SZERSZY szum. Wejście dziesiętne.
`--pns-refpower <x>`	>=0.0	-1 (off)	Skaluje prog mocy referencyjnej detekcji PNS. `1.0` = domyślnie. Wejście dziesiętne.
`--pns-gapfill <x>`	>=0.0	-1 (off)	Skaluje prog wypełniania luk PNS (wypełnia dziury PNS między dwoma pasmami PNS). `1.0` = domyślnie. Zaawansowane/subtelne — rzadko widoczne. Wejście dziesiętne.
`--pns-min-width <n>`	-1 off, >=1	-1	Minimalna szerokość SFB dla PNS. Skuteczny powyżej wbudowanej domyślnej (LC=16); np.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			32/64 ogranicza PNS do szerszych pasm.

WAZNE o PNS przy niskim bitrate: FDK ma tabele tuningowa (`levelTable`), która CALKOWICIE wyłącza PNS poniżej ~28 kbps (wiersz bitrate 0-27999 = same zera dla kazdego samplerate). Dlatego przy 24 kbps `--pns`/`--pns-start` nie robia NIC (audio brzmi "jak MP3/MDCT"), a przy 64 kbps różnica jest duza. `--force-pns` omija te bramkę (używa pierwszego aktywnego wiersza tabeli), więc PNS działa tez przy 24k. Ograniczenie FDK: PNS i tak wymaga włączonego TNS i trybu nie-VBR — inaczej jest zerowane wyżej w łańcuchu (nic na to nie poradzimy bez głębszej przebudowy).

6. Maskowanie / ATH

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--ath-scale <n>`	1..~4096 (Q8)	256	Skala progu maskowania w Q8 (256 = x1.0). >256 podnosi progi (więcej szumu, mniej bitow na pasmo), <256 obniża (czysciej, więcej bitow). Działa w domenie ld64 FDK jako addytywny offset log2.
`--spread-mask <n>`	Q8, >=0	-1 (off)	Skaluje rozlewanie maskowania między pasmami. <256 = mniej maskowania = więcej detalu. Największy

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			efekt gdzie bity ograniczone (96-192k).
`--minsnr-scale <n>`	1..bez limitu (Q8)	-1 (off)	Styl MusePack: skaluje WYMAGANY per-pasmo SNR kodowania (`sfbMinSnrLdData`, najbliższy FDK-owy odpowiednik TMN/NMT). `<256` = wymagaj WYŻSZEGO SNR = więcej detalu/bitow; `>256` = zgrubniej. Skuteczniejszy niż `--ath-scale`, bo to do min-SNR logika avoid-holes cofa progi. 256=off.
`--minsnr-clamp-hi <n>`	1..bez limitu (Q8)	-1 (off)	Skaluje sufit MAX_SNR FDK (~−1 dB). `>256` pozwala pasmom wymagać więcej niż fabryczny cap. 256=off.
`--minsnr-clamp-lo <n>`	1..bez limitu (Q8)	-1 (off)	Skaluje podłogę MIN_SNR

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			FDK (~−25 dB). 256=off.
`--reduce-clamp <0|1>`	0, 1	1 (on)	`0` zdejmuje sufit "29 dB Ratio" redukcji progów w kwantyzatorze CBR, pozwalając wepchnąć progi głębiej (więcej bitow do wymagających pasm). Łączy się z `--minsnr-scale` dla ekstremalnego detalu. Tylko CBR (VBR używa innej ścieżki).

Co realnie pomaga w niskim i średnim bitrate (10-144 kbps)

Częste pytanie: czy da sie jeszcze cos wycisnac na dokładności/efektywności kodowania (Huffman, iteracje kwantyzacji itp.)? Uczciwa odpowiedz po przejrzeniu kodu FDK:

- Kodowanie Huffmana (łączenie sekcji, wybór codebookow w `dyn_bits.cpp`) jest juz optymalne (zachlanne łączenie sekcji dajace min. bitow). Nie ma tam sensownego pokretla — a wystawienie tego tylko by pogarszalo wynik.
- Pętla iteracji kwantyzacji (`maxIterations`) to mechanizm RATUNKOWY przy niedoborze bitow; zwiekszanie jej nic nie daje (szczegóły w manualu, rozdz. 9a).
- Wewnętrzne progi (adaptacja minSnr, `bits2PeFactor`) to arytmetyka staloprzecinkowa z twardymi zakresami — ruszanie ich grozi niestabilnością, nie poprawa.

REALNY zestaw dźwigni jakości dla 10-144 kbps jest JUZ wystawiony:

- `--ath-scale <256` — globalnie obniż prog maskowania (więcej detalu za bity).
- `--spread-mask <256` — mniej maskowania międzypasmowego (więcej pasm kodowanych).
- `--side-bias >0` — więcej bitow do kanału side (czystsza szerokość stereo).
- `--is-aggression` — steruj intensity stereo (kluczowe przy niskim bitrate).
- `--force-pns` + `--pns-start` — kontrola szumu przy bardzo niskim bitrate.
- pod HE-AAC: `--sbr-invf`, `--sbr-noise-floor-offset`, `--speech` (mowa).

To nie brak funkcji — to te same dźwignie, których używa profesjonalny tuning, tyle ze ręcznie. Zacznij od `--ath-scale` i `--spread-mask`, po jednej naraz.

7. Bias przełączania blokow short/long (dowolny profil)

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--block-bias <n>`	0..255	-1 (off)	Przesuwa prog decyzji short/long. 128 = domyślne enkodera (bez zmian), >128 faworyzuje bloki krótkie (bardziej "transient"), <128 faworyzuje długie, 0 = praktycznie tylko długie.

WAZNE: `--block-bias` zawsze produkuje strumien zgodny ze standardem (przesuwa prog detekcji ataku, nie wymusza na sile typu bloku). Zastąpił dawne `--allshort`/`--alllong`, które tworzyły NIELEGALNY strumien (twarde wymuszenie short window bez przeliczenia SFB/grupowania -> dekoder odrzucał, Winamp "skakał jak po porysowanej płycie"). Jesli chcesz maksimum długich: `--block-bias 0`; maksimum krótkich: `--block-bias 255`.

8. Bias decyzji MS (uczciwie: narzędzie o SŁABYM efekcie)

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--ms-bias <n>`	0..255 (Q8)	-1 (off)	*(Bardzo*

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			eksperymentalny — raczej niepotrzebny, użyj `--side-bias`.) Przesuwa prog decyzji L/R vs MS. Q8, 128 = +0.5 w jednostkach ld64 FDK. >0 = MS chętniejsze. Reaguje juz od ~32 (po rekalibracji skali). Do realnego strojenia balansu stereo właściwym narzędziem jest `--side-bias`, nie ten bias.

UCZCIWIE o `--ms-bias` — to najsłabsze narzędzie z całego zestawu i teraz wiadomo dlaczego "niewiele robi". MS (mid/side) to transformacja BEZSTRATNA: mid=L+R, side=L-R odtwarza sie dokładnie z powrotem na L/R. Włączenie/wyłączenie MS na danym pasmie NIE zmienia brzmienia — zmienia tylko ILE BITOW zajmie zapis. Enkoder i tak wybiera bliska optymalnej decyzję per pasmo; `--ms-bias` tylko przesuwa kilka GRANICZNYCH pasm. Pomiar (korelacja L/R po dekodowaniu, rozmiar ADTS): efekt rzędu <0.1% rozmiaru i zmian korelacji w 4. miejscu po przecinku.

Uwaga techniczna: w poprzedniej wersji skala biasu byla ~256x za słaba (mnożnik <<15 zamiast <<23) — stąd "128 nic nie robilo, dopiero 2048 cos ruszalo". Teraz 128 = realne +0.5 ld64 jak w opisie, więc reaguje od ~32. Ale nawet poprawnie wyskalowany bias ma z natury maly wpływ (patrz wyżej).

Chcesz REALNIE sterować MS? Użyj twardych przełączników, nie biasu:

- `--msmask 0` — WYŁĄCZ MS całkowicie (czyste, niezależne L/R). To właściwy wybór do center-cancel / usuwania wokalu (zero mieszania kanałów przez koder).
- `--msmask 1` — wymuś MS na wszystkich pasmach (maks. oszczędność bitow).
- `--msbands` / `--msbands-lo/-hi` — ogranicz MS do wybranych pasm. Pomiar: msmask 0 vs 1 daje ~900 B różnicy na 2s probce; ms-bias tylko ~2 B.

9. Quasi-constrained VBR (silnik CBR + szersze oddychanie)

WAZNE: bez tych switchy CBR jest 100% NIEZMIENIONY (zweryfikowane: bit-identyczny z oryginalna binarka). Włączasz je świadomie.

Jak AAC oddycha: nawet w CBR ramki pożyczają z bit-reservoir, więc jedna ramka może miec ~122 kbps a następna ~141, byle średnia = target. Te pokretla poszerzają/ograniczaja to oddychanie.

TWARDY SUFIT dla wszystkiego: ramka AAC miesci MAX 6144 bitow na kanał (=768 bajtow/kanał); stereo => 12288 bitow/ramke. Przy 44100 Hz jedna ramka = 1024 probki = ~23.2 ms, więc bity/ramke = kbps * 23.22. (Np. 128k stereo: średnia ~2972 bitow/ramke; sufit 12288.)

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--vbr-reservoir <bity>`	0.. (6144*kanały - średnia)	-1 (off)	Rozmiar bit-reservoir. Więcej = większy rozrzut ramek wokol średniej. min 0 (trzymaj sie targetu ciasno). Auto-clamp do sufitu - nie przegniesz. Bezpieczny start: 2-3x default.
`--peak-bitrate <bps>`	> target	-1 (off)	Dopuszcza krótkie szczyty do tej wartości, trzymając

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			średnia. Ustaw POWYŻEJ `-b` (np. -b 128000 --peak-bitrate 160000). Poniżej targetu ignorowane.
`--max-bits-frame <bity>`	średnia..12288(st.)	-1 (off)	Twardy sufit bitow w JEDNEJ ramce. Musi byc >= średnia i <= 6144*kanały (inaczej clamp). Rozsądny cap ~1.5x średnia (~4500 dla 128k st.). Za nisko = głodzi głośne ramki (słyszalne).
`--min-bits-frame <bity>`	0..średnia	-1 (off)	Twarda podłoga bitow/ramke. Wyższa podłoga marnuje bity na ciszę. Zostaw 0 chyba ze eksperymentu jesz.
`--bitres-mode <n>`	0/1/2	-1 (def)	Tryb reservoir: 0 pelny (jak default), 1 zredukowany, 2 wyłączony (sztywny,

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			najbliżej twardego CBR per-ramka).

JAK USTAWIAC OPTYMALNIE (dla mniej doświadczonych - żeby nie przegiąć):

- Bezpieczny quasi-CVBR ~128k stereo: `-b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000`.
- NIE ustawiaj `--max-bits-frame` PONIŻEJ średniej ani `--min-bits-frame` POWYŻEJ średniej - to walczy z targetem i psuje jakość.
- `--vbr-reservoir` jest auto-clampowany do sufitu, więc bezpiecznie eksperymentować.
- Zmierzone realnie (sygnal 4s zmienny, 128k stereo): CBR default rozrzut 95-167 kbps; z `--vbr-reservoir 8000 --peak-bitrate 192000` rozrzut 36-158 kbps (mocniej oddycha, średnia trzymana); `--bitres-mode 2` rozrzut 127.8-128.2 (sztywny). Wszystkie w pelni dekodowalne.
- Ograniczenie: to silnik CBR+reservoir, nie prawdziwy ABR jak LAME. Wahania umiarkowane (limit 6144 bitow/kanał), ale to jest ten "lekki lot" AAC.

10. Audiofilskie / ekstremalne (opt-in, poza typowym zakresem)

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--uncap-bandwidth`	flaga	off	Zdejmij twardy cap 20 kHz rdzenia. `--core-cutoff` może wtedy sięgnąć az do Nyquista.
`--is-aggression <0..100>`	0..100	-1 (off)	Suwak agresywności IS (patrz sekcja 1).
`--force-pns`	flaga	off	PNS poniżej bramki ~28 kbps (patrz sekcja 5).
`--unlock-bitrate`	flaga	off	Zdejmij DOLNY prog bitrate.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			Pozwala na skrajnie niskie: 8k HE-AAC stereo, 6k LC. WAZNE: w tym trybie `-b` bierzemy DOSLOWNIE jako bps (bez konwencji nu774 x1000), więc `-b 6000` = 6000 bps. Górny sufit 6144*kanały zostaje (twardy limit AAC). Rezydualny floor ~10 kbps = minimum nagłówków AAC.
`--speech`	flaga	off	Tryb strojenia SBR pod MOWE ludzka (inne progi inverse filtering, poziom szumu, bez parametric coding). Dotyczy HE-AAC (SBR); LC nie ma osobnego trybu mowy. Dla czystej mowy w niskim bitrate.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
`--spread-mask <n>`	Q8, >=0	-1 (off)	Skaluje rozlewanie maskowania między pasmami. <256 = MNIEJ maskowania = więcej detali (odpowiednik luzowania tone-masks-noise). Największy efekt gdzie bity ograniczone (96-192k). 256=bez zmian. Łącz z `--ath-scale` <256.

PASMO POWYŻEJ 20 kHz (audiofilskie): FDK ma zaszyty cap `min(20000, sr/2)` na pasmo rdzenia — nawet przy wejściu 96 kHz i wysokim bitrate realnie nic powyżej 20 kHz nie jest kodowane (Twoje podejrzenie bylo trafne). `--uncap-bandwidth` znosi ten cap; wtedy `--core-cutoff` steruje pasmem az do sr/2.

Zmierzone (96 kHz wejście, LC 400k, szum szerokopasmowy):

- bez uncap, `--core-cutoff 40000`: verbose 20000 Hz, energia >20 kHz ~= 0%.
- `--core-cutoff 40000 --uncap-bandwidth`: verbose 40000 Hz, energia 20-24 kHz ~10%, 24-32 kHz ~20%, 32-44 kHz ~20% — pelne pasmo do 40 kHz realnie kodowane.

Preset audiofilski (pelne pasmo + ręczne maskowanie, dla 190+ kbps):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 \
    --ath-scale 200 -o out.m4a in96k.wav
```

`--ath-scale <256` obniża progi maskowania (czysciej, więcej bitow na detale) — sensowne gdy masz duzy zapas bitrate. Uwaga: pasmo >20 kHz i skrajne ustawienia mogą byc odrzucone przez czesc dekoderow (poza typowa specyfikacja) — świadomy opt-in.

11. Kontener MP4/M4A — które boxy są konieczne, a co można wyciąć

Plik .m4a to zestaw zagnieżdżonych "boxow" (atomow). Sprawdzone, co jest czym:

OBOWIAZKOWE (bez nich plik jest NIEGRYWALNY — nie ma do nich przełączników): `ftyp`, `mdat` (surowe dane audio), oraz szkielet `moov` → `mvhd` + `trak` → `tkhd` → `mdia` (`mdhd`/`hdlr`/`minf` → `smhd`/`dinf`/`stbl` z tabelami `stsd`/`stts`/`stsc`/`stsz`/`stco`). To jest minimalna mapa pliku wymagana przez standard ISO — kazdy dekoder tego potrzebuje, żeby w ogole znaleźć i odtworzyć dźwięk. Wycinanie ich nie ma sensu (efekt: uszkodzony plik).

OPCJONALNE (można wyłączyć) — cały blok `udta` → `meta` → `ilst`, czyli:

- tag identyfikacyjny kodera (`©too`, teraz "PompAAC based on ..."),
- `iTunSMPB` — dane o opóźnieniu kodera do bezszwowego (gapless) odtwarzania,
- wszystkie tagi (tytuł, artysta, album itd.).

Switch	Działa na	Opis
`--no-tool-tag`	.m4a	Nie zapisuj tagu identyfikującego koder (`©too`). Reszta tagow i gapless zostaje.
`--minimal-moov`	.m4a	Najmniejszy legalny .m4a: pomija CALY blok `udta`/metadata (tag kodera + gapless iTunSMPB + wszystkie tagi). Szkielet odtwarzania zostaje nienaruszony.

Ile to oszczędza (2 s, 128k stereo, pomiar): default ~34381 B → `--no-tool-tag` ~34297 B (−84) → `--minimal-moov` ~34048 B (−333). To male liczby — narzut MP4 to glownie obowiazkowy szkielet, którego usunąć sie nie da. Chcesz naprawde zero narzutu kontenera? Użyj surowego ADTS: `-f 2 -o out.aac` (strumien bez żadnych boxow, ale tez bez tagow i gapless).

UWAGA gapless: `--minimal-moov` usuwa iTunSMPB, więc przy łączeniu utworow mogą pojawić sie mikro-przerwy (encoder delay nie bedzie

zasygnalizowany). Do zwykłego odsłuchu bez znaczenia; do płyt "bez przerw" zostaw domyślne.

---

12. Legenda odczytu `--verbose`

`--verbose` wypisuje SUROWE wartości (bez podpowiedzi w nawiasach, żeby nie zaśmiecać). Poniżej co oznaczają te, które nie są oczywiste:

Pole	Jak czytac
`AOT (profile)`	2=AAC-LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2, 23=AAC-LD, 39=AAC-ELD.
`bitrate-mode`	0=CBR, 1..5=VBR (wyżej=lepiej).
`channel-mode`	1=mono, 2=stereo (dla HE-AAC v2 rdzen jest mono, stereo robi PS).
`core bandwidth`	Górna częstotliwość rdzenia AAC, **zakotwiczona na najbliższej granicy SFB** (realny cutoff, który może różnić się od podanej wartości `-w`/`--core-cutoff`, np. `-w 17300` → `17915 Hz (SFB-anchored)`). W nawiasie ZRODLO: `from -w`, `from --core-cutoff`, albo `auto`. Pod SBR to tylko rdzen — SBR gra wyżej.
`final BW (AAC+SBR)`	Pokazywane tylko gdy SBR aktywny: orientacyjna GÓRNA częstotliwość całego sygnalu (rdzen + SBR), wyliczona ze `sbr stop freq index`. To odpowiednik `core bandwidth`, ale dla pelnego pasma HE-AAC.
`signaling-mode`	Sposób sygnalizacji SBR/PS: 0=implicit, 1=explicit backward-compat, 2=explicit hierarchical, auto=biblioteka wybiera.
`SBR mode`	Wewnętrzny tryb SBR (-1/0 gdy nieuzywany).

Pole	Jak czytac
`sbr-ratio`	1=downsampled (single-rate), 2=dual-rate (rdzen na polowie częstotliwości).
`sbr amp res`	0=1.5 dB, 1=3.0 dB (rozdzielczość amplitudy obwiedni).
`granule/frame length`	Długość ramki w probkach (1024 dla LC, 512/480 dla LD/ELD).
`codec delay`	Opóźnienie kodeka w probkach/kanał (total i sam rdzen). Do gapless.
`IS corr threshold` / `IS L/R ratio`	Progi w skali Q8: 256 = 1.0. Niższy prog korelacji = intensity stereo CHĘTNIEJSZE (odwrotnie do intuicji).
`IS min contiguous SFBs`	Ile sąsiadujących pasm musi sie "zgodzić", zanim włączy sie IS.
`TNS mask`	Maska bitowa 0x0..0xF które filtry TNS aktywne.
`MS/IS bands: auto up to N`	Górny indeks pasma, do którego narzędzie może działać.
`franken overrides applied`	Lista przełączników które w TYM uruchomieniu odbiegają od czystego FDK (albo "none").

Wartości Q8 (jak `IS corr threshold`, `--ms-precision`, `--ms-bias`, `--ath-scale`, `--spread-mask`) to liczby staloprzecinkowe gdzie 256 = 1.0; np. 243 oznacza 243/256 ≈ 0.95.

---

13. Tabele referencyjne (z tablic strojenia FDK)

Trzy tabele orientacyjne, żeby świadomie dobierać `--msbands`, `--sbr-start/stop` i `-w`. Wartości wyliczone z tablic w kodzie FDK; są PRZYBLIZONE (siatka SFB jest schodkowa), ale pokazuja właściwy rząd wielkości.

Tabela 1 — orientacyjna górna częstotliwość pasma (SFB) [Hz]

Pasma numerowane od dołu (0=bas). Pokazano co 4. pasmo; ostatni wiersz = liczba pasm i częstotliwość Nyquista. Użyteczne przy `--msbands`/`--isbands`/`--msbands-lo`/`-hi`.

SFB	16 kHz	22.05 kHz	32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	96 kHz
0	62	43	62	86	94	188
4	312	215	312	431	469	938
8	562	388	562	775	844	1688
12	875	646	1000	1378	1500	2438
16	1250	991	1500	2067	2250	3750
20	1656	1335	2250	3101	3375	5625
24	2188	1852	3375	4651	5062	8062
28	2875	2584	5000	6891	7500	12938
32	3844	3618	7000	9647	10500	24000
36	5188	5039	9000	12403	13500	36000
40	7000	7020	11000	15159	16500	48000
44	—	9647	13000	17916	19500	—
48	—	—	15000	22050	24000	—
liczba pasm / Nyquist	43 / 8000	47 / 11025	51 / 16000	49 / 22050	49 / 24000	41 / 48000

Tabela 2 — SBR: indeks start freq → orientacyjna częstotliwość przejścia [Hz]

To częstotliwość, od której SBR przejmuje pasmo powyżej rdzenia AAC (`--sbr-start`, indeks 0..15; niższy = SBR startuje niżej = wezszy rdzen). "core" to częstotliwość rdzenia; przy dual-rate wyjście jest dwa razy wyższe (np. core 24k → wyjście 48k).

indeks start	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44.1 kHz	core 48 kHz
0	2750	2250	2500	1378	1500
1	3000	2625	3000	2067	2250
2	3250	3000	3500	2756	3000
3	3500	3375	4000	3445	3750
4	3750	3750	4500	4134	4500
5	4000	4125	5000	4823	5250

indeks start	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44.1 kHz	core 48 kHz
6	4250	4500	5500	5512	6000
7	4500	4875	6000	6202	6750
8	4750	5250	6500	6891	7500

Stop freq (`--sbr-stop`, 0..13) działa analogicznie na górnej granicy SBR — wyższy indeks = SBR sięga wyżej (bliżej Nyquista wyjścia). Domyślnie biblioteka dobiera oba pod bitrate.

Tabela 3 — AAC-LC: orientacyjne odcięcie (`-w`/auto) wg bitrate na kanał [Hz]

Gdy nie podasz `-w`, FDK dobiera pasmo z tej tablicy wg bitrate NA KANAL (stereo 128k = 64k/kanał). Wartości interpolowane; kolumna mono i stereo różna. Pomaga ocenic, czy `-w` ma sens (podawanie wyższego niż auto ma efekt tylko jesli jest zapas bitow).

bitrate/kanał	pasmo (mono)	pasmo (stereo+)
0–12 kbps	3700	5000
20 kbps	6900	9640
28 kbps	9600	13050
40 kbps	12060	14260
56 kbps	13950	15500
72 kbps	14200	16120
≥96 kbps	17000	17000

Uwaga: ta tablica jest WSPOLNA dla 32/44.1/48 kHz i wyższych — FDK indeksuje ja bitratem na kanał, nie samplerate (samplerate wpływa tylko na górny limit = Nyquist). Dla LC bez SBR realny sufit to ~17 kHz z auto; wyżej tylko przez `-w` (z zapasem bitow) lub `--uncap-bandwidth` przy sr≥96k.

---

14. Wyjście DAB+ (`--dab`, `--dab-label`)

Dedykowany tryb wyjściowy, który zamiast pliku MP4/M4A czy surowego strumienia ADTS emituje strumień radia cyfrowego DAB+. Enkoder przygotowuje dźwięk AAC dokładnie tak, jak wymaga tego system DAB+ (transformata 960 próbek, super-ramka 120 ms, zabezpieczenie przed błędami), więc strumień można podać wprost do multipleksera takiego jak `odr-dabmux` → ETI → nadajnik (albo do programowego odbiornika w rodzaju welle.io / dablin).

DAB+ to nie jest "AAC w innym pudełku": używa transformaty MDCT na 960 próbkach (nie 1024), pakuje dźwięk w **super-ramki** po 120 ms, strzeże

nagłówka **firecode'em** (CRC Fire) i chroni ładunek kodem **Reed-Solomon RS(120,110)** nad GF(256). Wyjściem jest surowy strumień `.dabp` — kolejne super-ramki jedna po drugiej — czyli dokładnie to, co połyka multiplekser DAB+.

`--dab`

Włącza wyjście super-ramek DAB+. Wynikiem jest surowy strumień `.dabp` (bez MP4, bez ADTS). Ograniczenia narzucone przez standard:

Wymaganie	Wartość
Częstotliwość próbkowania	MUSI być `32000` lub `48000` Hz
Bitrate	wielokrotność 8 kbps, zakres 8..192 kbps
Kanały	mono lub stereo
Profile	AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2 (wszystkie trzy)

Profil (AOT) dobierany jest AUTOMATYCZNIE z bitrate i liczby kanałów, tak samo jak robi to `odr-audioenc` — zwykle nie ustawiasz `-p`:

- stereo ≤48 kbps (subkanał ≤6) → **HE-AAC v2** (PS),
- mono ≤64k lub stereo ≤80k → **HE-AAC** (SBR),
- wyżej → **AAC-LC**.

Profil można nadal wymusić przełącznikiem `-p` (`2`=LC, `5`=HE-AAC, `29`=HE-AAC v2), jeśli wiesz, czego chcesz.

`--dab-label <tekst>`

Statyczna etykieta **DLS** (Dynamic Label Segment) niesiona jako X-PAD wewnątrz super-ramki; odbiorniki DAB+ pokazują ją jako nazwę stacji / tytuł. Do ~48 znaków (trzy segmenty w jednym PAD). "Statyczna" znaczy jeden stały tekst przez cały plik — etykiety zmienne w czasie oraz pokaz slajdów MOT (model `ODR-PadEnc`) to plan na przyszłość. Bez `--dab` etykieta jest ignorowana.

Przykłady

```
# 48k/32k stereo, ~96k → auto AAC-LC:
fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav

# → auto HE-AAC (SBR):
fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav

# → auto HE-AAC v2 (PS):
fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav

# z etykietą stacji:
```

```
fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav

# łańcuch nadawczy:
# out.dabp → odr-dabmux → ETI → nadajnik / dekoder
```

Uwaga: bez `--dab` enkoder zachowuje się dokładnie jak dotychczas — zero wpływu, bit-identycznie ze stockiem. Zweryfikowane: strumienie dekodują się niezależnym dekoderem faad2 (dablin), etykieta DLS jest odczytywalna, a wyjście LC jest bit-identyczne z referencyjnym `odr-audioenc`. Przetestowano dziewięć kombinacji (48/32 kHz × mono/stereo × trzy profile), każda dekodowalna niezależnie.

Przykłady

```
# Punkt wyjscia — co ustawil enkoder:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --verbose -o out.m4a in.wav

# Quasi-constrained VBR ~128k (bezpieczny preset):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-
reservoir 6000 -o out.m4a in.wav

# Agresywne intensity stereo przy 64k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 70 -o
out.m4a in.wav

# PNS na sile przy 24k (inaczej bramka FDK je wyłącza):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns -o out.m4a
in.wav

# Audiofilskie pelne pasmo 40 kHz z wejscia 96 kHz:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 -o out.m4a in96k.wav

# MS na 5 najwyzszych pasmach + plytsze dziury (nie najnizsze):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48
--ms-precision 448 -o out.m4a in.wav

# Skrajnie niski HE-AAC v2: 8000 bps stereo 48 kHz:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a
in48k.wav

# SBR: pelna separacja stereo LR + wymuszony inverse filtering:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 --sbr-invf 2
-o out.m4a in.wav

# Twoj przypadek: 7.5 kHz rdzenia pod HE-AAC v2 48k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a
in.wav
```

```
# Kompletnie niezalezne stereo (bez MS/IS) na LC 128k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msmask 0 --is 0 -o out.m4a
in.wav

# MS tylko na 6 dolnych pasmach:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --msmask 1 --msbands 6 -o out.m4a
in.wav

# Tylko krotkie bloki + ograniczony TNS:
# Tylko dlugie bloki (bias) + ograniczony TNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --block-bias 0 --tns-order 2 -o
out.m4a in.wav

# Agresywniejsze maskowanie (progi x2) + wczesniejszy PNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 80000 --ath-scale 512 --pns 1 --pns-
start 4000 -o out.m4a in.wav

# Gestszy opis szumu SBR + dokladniejsza amplituda:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-noise-bands 3 --sbr-amp-res
0 -o out.m4a in.wav

# HE-AAC v2 z wyłączonym PS (splaszczone stereo):
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 32000 --ps 0 -o out.m4a in.wav
```

Jakość domyślna vs oryginalna binarka (fdkaac2.exe)

Weryfikacja (21.07.2026) czy domyślne ustawienia franken = oryginalna dostarczona binarka (dBpoweramp R17, ta sama wersja libfdk-aac 4.0.1 / pakiet 2.0.3):

- AAC-LC: **bit-identyczne** (ten sam md5) — zero regresji.
- HE-AAC v1/v2: bajty sie różnią, ALE: widmo HE-AAC v2 identyczne co do 0.000 dB, a błąd HE-AAC v1 wzgledem oryginału jest praktycznie taki sam jak w oryginale (7.05e11 vs 7.05e11). Różnica bajtow wynika z innego kompilatora (mingw/gcc vs MSVC) i zaokrągleń fixed-point, NIE z gorszej jakości. Słyszalna "inność" SBR to inna, równie poprawna realizacja, nie strata jakości.

Testy (make check)

Upstream fdk-aac/nu774 nie maja testów jednostkowych (`make check` w nich = no-op). Ten projekt ma WŁASNY funkcjonalny test suite w `tests/check.sh`, uruchamiany:

```
make check
```

Sprawdza (na binarkach x64 + x86 jesli obecne): kompletność switchy w --help, dekodowalność strumienia dla kazdego przełącznika (ffmpeg, 0 błędów), realne działanie quasi-CVBR (CVBR oddycha szerzej niż sztywny bitres-mode2), verbose bez wartości -1, oraz BRAK REGRESJI (domyślny CBR bez franken-flag = ADTS bit-identyczny z oryginalna fdkaac2.exe). Wymaga ffmpeg + python3 (są w WSL). Exit 0 = OK, 1 = błędy, 77 = brak zależności. Ostatni wynik: 27/27 PASS.

Zrodla z naniesionymi patchami leza w `src-fdk-aac/` i `src-fdkaac/`. Wszystkie zmiany w libfdk są spięte przez jeden modul `libAACenc/src/franken.{h,cpp}` (globalny blok `g_franken`, sentinele = domyślne FDK), a nowe `AACENC_PARAM` (zakres `0xF0xx`) są wystawione w `aacenc_lib.h`.

```
sudo apt-get install -y mingw-w64          # + autotools
(autoconf/automake/libtool)

# --- libfdk-aac (x64) ---
cd src-fdk-aac && autoreconf -i
./configure --host=x86_64-w64-mingw32 --prefix=$PWD/../inst-x64 \
    --enable-static --disable-shared CFLAGS=-O2 CXXFLAGS=-O2
make -j && make install

# --- frontend (x64) ---
cd ../src-fdkaac && autoreconf -i
PKG_CONFIG_PATH=$PWD/../inst-x64/lib/pkgconfig ./configure \
    --host=x86_64-w64-mingw32 CFLAGS="-O2 -I$PWD/../inst-x64/include"
\
    LDFLAGS="-static -static-libgcc -L$PWD/../inst-x64/lib"
make -j     # -> fdkaac.exe

# x86: to samo z --host=i686-w64-mingw32 i osobnym prefixem inst-x86.
```

Lista zmienionych plikow FDK (mapa na punkty)

- `libAACenc/src/franken.{h,cpp}` — nowy modul sterujący.
- `libAACenc/include/aacenc_lib.h` — nowe `AACENC_PARAM` 0xF0xx.
- `libAACenc/src/aacenc_lib.cpp` — dispatch SetParam + override useMS/IS/PNS/ afterburner/cutoff + guard cutoffu pod SBR (po `sbrEncoder_Init`) + read-only GetParam mirrors dla verbose (useTns/Pns/IS/MS, efektywne SBR).
- `libAACenc/src/ms_stereo.cpp` — kontrola MS per-pasmo W PETLI decyzyjnej (maska
  - motylek L/R->M/S zsynchronizowane; naprawiony artefakt "lewy=center") + MS bias

    - zakres pasm MS (--msbands-lo/-hi) + precyzja MS (--ms-precision, prog ld64).
- `libAACenc/src/intensity.cpp` — kap pasm IS (spójny z maska) + bias progow IS (initIsParams: min_is_sfbs, corr_thresh, left_right_ratio) + --is-aggression.
- `libAACenc/src/psy_configuration.cpp` — read-back liczby SFB + zniesienie gate IS.
- `libAACenc/src/bandwidth.cpp` — --uncap-bandwidth (zdjęcie capa 20kHz).
- `libAACenc/src/pnsparam.cpp` — override PNS start + --force-pns (bypass bramki tabeli).
- `libAACenc/src/aacenc.cpp` — override maski TNS + quasi-CVBR + --unlock-bitrate (zniesienie dolnego floora bitrate w FDKaacEnc_LimitBitrate).
- `libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp` — override gęstości SBR + --sbr-num-env (static framing) + --sbr-freqres-fixfix + --sbr-stereo-mode + --sbr-noise-floor-offset.
- `libSBRenc/src/invf_est.cpp` — --sbr-invf (wymuszony poziom inverse filtering).
- `libSBRenc/src/ps_encode.cpp` — override PS IID + --ps-icc/--ps-icc-mode.
- `libAACenc/src/aacenc_tns.cpp` — kap rzędu TNS.
- `libAACenc/src/pnsparam.cpp` — override startowej częstotliwości PNS.
- `libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp` — override gęstości/dokładności SBR + zapis efektywnych wartości SBR do g_franken (dla verbose).
- `libSBRenc/src/ps_encode.cpp` — override PS (wymuszenie IID + tryb kwantyzacji).
- `libAACenc/src/main.c`, `aacenc.c`, `aacenc.h` (frontend) — switche CLI, parsowanie, przekazanie do SetParam, dump `--verbose`, help.